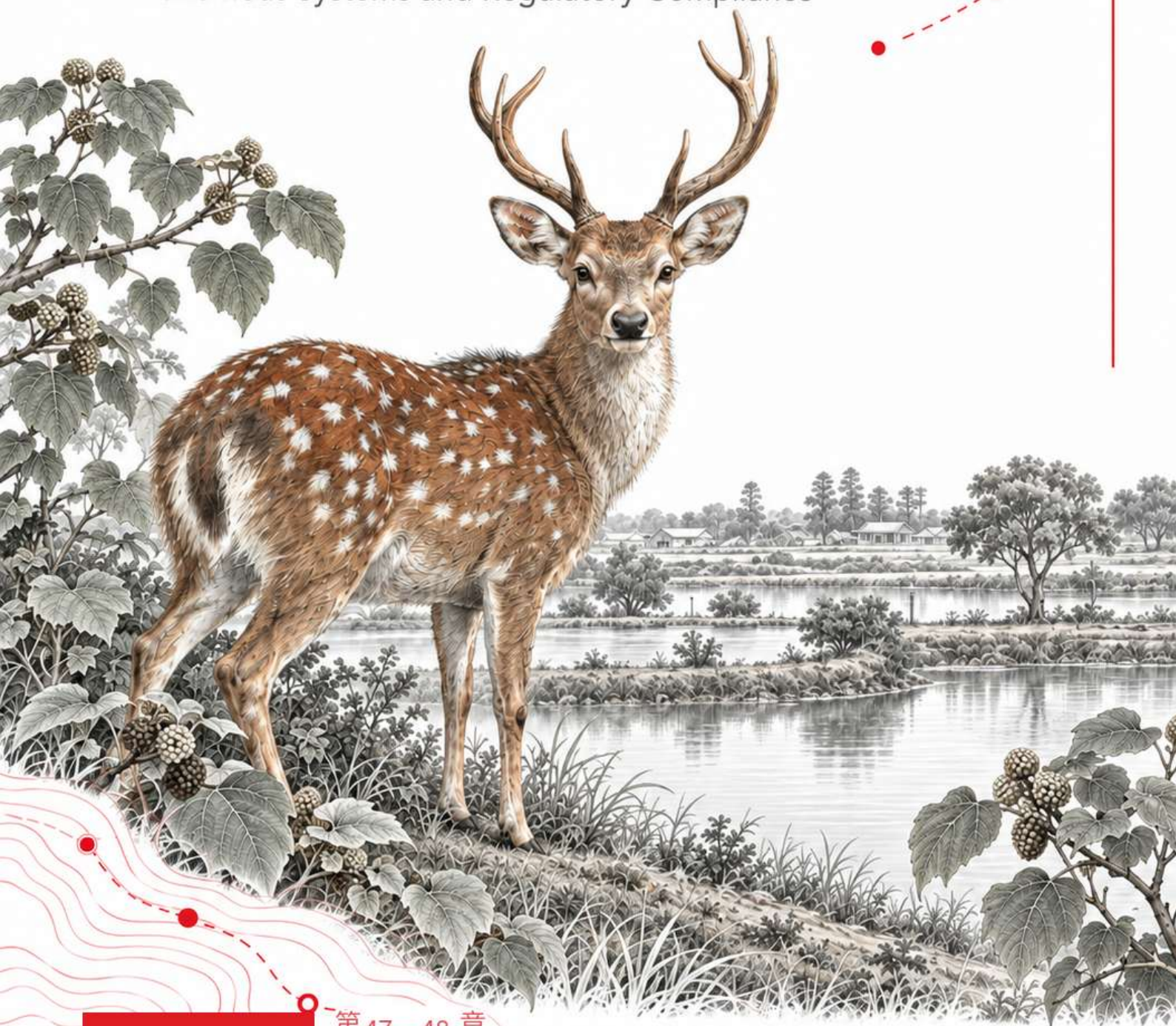


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第十篇

第47—48章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第十篇 專題與未來

我可以自己做出什麼，接下來往哪裡走

第 47 章 專題方法論：從發想到成果發表

第 48 章 職涯地圖與未來：你打算把這些能力用在哪裡

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第十篇 篇章導讀

前面九篇都在講那台機器。而這一篇把書交還給讀者。

它只有兩章，而兩章各問一個問題：我可以自己做出什麼（第 47 章），以及我打算把這些能力用在哪裡（第 48 章）。

所以這一篇與前面九篇有一個根本的不同：前面九篇的主詞是機器，而這一篇的主詞是你。

但寫法沒有變。這一篇同樣不給感想、不給勉勵，而是把兩個聽起來很主觀的問題，變成四個可以算的數字。

第 47 章要兌現導讀篇答應過的那句話：多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。

第一個數字關於範圍，而它比多數人想的殘酷。用三點估計，一個子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望工期 **3.67 週**。

八個子系統串起來期望 **29.3 週**，而一個學期只有 18 週——完成機率 **約十萬分之三**。砍到四個：期望 **14.7 週**，完成機率 **95.2 %**。

從幾乎不可能變成九成五，而中間只做了一件事：**把範圍砍一半**。

但真正該停下來想的是另一個小題：如果不砍範圍，而是努力把每一項的悲觀值從 8 週壓到 5 週呢？期望 **25.3 週**，**仍然超過 18 週**。

壓縮不確定性救不了一個範圍訂錯的專題——因為當期望值已經超過期限時，變異數變小等於連「運氣特別好」這條路都沒有了。

第二個數字關於試飛，而它的結構完全不同。扣掉發表準備與最終驗證，可迭代到第 15 週結束；每輪迭代示意 **1.5 週**——

第 6 週首飛 6 輪、第 9 週 4 輪、第 14 週 1 輪。六倍。而這六倍不在技術，不在努力，只在哪一週把它放上天。

以每輪修正 2 個問題計，晚飛者會帶著 **6 個未解決的問題**進入成果發表，而那些問題本來是有時間解決的。

學生把首飛拖晚通常只有一個理由：怕飛壞。而在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的。

但「早飛」有一個不能動的前提，而這一篇在四個地方重複了它：它指的是早一點把合規、安全

與檢查都做完之後飛，不是跳過它們飛（第 36、37、41 章）。

第三件事是把這兩個數字變成一張可以照著做的表，而方法是倒排。固定段合計 11 週、可迭代 7 週即 4 輪，而首飛必須在第 9 週——那不是目標，是約束。

這裡還給出一個很有用的換算：固定段每延遲一週，迭代就少 0.67 輪。所以「設計多花兩週把它想清楚」的代價是 1.3 輪試飛，而那是一個可以被討論的交換。

緩衝呢？不能放在最後。發表日是固定的，放在最後的緩衝等於不存在；放在首飛之前，順利時它變成兩輪額外迭代，不順利時原計畫仍然成立。

最後是成果發表的六向度量表，而試飛與驗證刻意佔最高的 25 %。技術強而試飛晚的一組 3.25 分，範圍小而每項做完的一組 3.95 分——高出 21.5 %，而且前者單靠試飛追平需要 4.8 分（幾乎滿分）。

這張量表不是在獎勵「做得少」，是在獎勵「做完」。

第 48 章接著問一個更大的問題，而它先畫出導讀篇答應過的那張七格職涯地圖。

七格是材料與結構、光學與酬載、通訊與鏈路、軟體與飛控、資料分析、法規顧問、教育訓練。

而第一個數字就把多數人對職涯的焦慮拆掉了：七格合計引用 94 章次，卻只動用 42 個相異章——平均每一章服務 2.24 格。

其中 8 章是共同底，出現在每一格。它們佔全部章次的 59.6 %，卻只佔 42 章裡的 19.0 %。

兩個數字差三倍以上，意思很直接：投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。

那麼換格要付多少代價？七格兩兩之間 42 種換法，平均補 5.24 章，最少 3 章、最多 7 章——折成時間是平均 10.5 週、最貴 14 週。

換格的成本是一個學期，不是一個學位。

另有 5 章不屬於任何一格（第 6、7、13、31、43 章）。它們不是不重要，而是七格都會回頭查——地圖上沒有畫出來的那一層，往往是站得最穩的那一層。

接著第 48 章補上第 28 章留下的那一筆帳：多機協同。

一塊 120 公頃的覆蓋作業，單機 87 分鐘。兩台 51.5 分鐘（1.69 倍，不是 2 倍）、六台 34.5 分鐘（2.52 倍，不是 6 倍），而七台反而變慢。

最佳機數 $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})} = 6.12$ ，而六台的並行效率只有 42 %。

這個結構讀者已經見過兩次：第 38 章的團隊溝通成本，以及第 47 章的並行度——人多機多都一樣。

但多機還有第二件事，而它的方向相反。單機完成率示意 0.97 時，六台全數正常的機率只有 83.3 % (串聯良率又出現了)；而容許一台中途退出的設計是 98.75 %。

多機真正的價值不在快，在於它讓單機失效不再等於任務失敗。

最後第 48 章處理未來，而它刻意不預測未來——它只做分類：哪些會變，哪些不會。

判準只有一條：由物理決定的不會變，由工藝與制度決定的會變。

會變的那一項裡最關鍵的是能量密度，而它可以算得很清楚：電池從 0.5 加到 1.0 公斤 (加倍)，續航 24.1 → 37.8 分鐘，1.57 倍而不是 2 倍；而能量密度加倍、電池質量不變，續航剛好 2 倍。一直加電池還有盡頭：最大續航出現在電池質量等於空機質量兩倍處 (本例 4.71 公斤、58.3 分鐘)，再往上加會開始下降。

所以能量密度是唯一能把天花板整個抬起來的量；其他的都只是在天花板底下找位置。

而不會變的三件事是：物理、責任的歸屬、以及別人憑什麼相信你。這三件全部落在共同底與查用章裡——共同底不但在七格裡都算數，它在十年後也還算數。

這兩章之間有四條線索值得先說破。

第一條：兩章問的是同一個問題的兩個尺度。第 47 章問「18 週內做得完什麼」，第 48 章問「一年內走得到哪裡」。兩章的算法完全一樣——先量現況，再訂目標，然後把差距逐欄列出來。

第二條：「砍範圍」在這一篇出現了三次。第 47 章的子系統最多 4 項、第 48 章第 26 週檢查點的「先補交界章」、以及第 40 週檢查點的「砍到 2 個子系統然後下週就飛」。三次的共同邏輯是：時間是固定的，所以能讓的只有數量。

第三條：本書的第四張工作表在這裡出現。第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易、而第 48 章的六欄問你自己。

四張表的共同結構都是：先寫現況，再寫目標，把差距逐欄列出來，而不是在腦子裡比較。

第四條：串聯良率在這一篇第六次出現。第 41 章的固定成本、第 42 章的製程、第 44 章的前置時間、第 45 章的可追溯率、第 46 章的驗收，而這一次是第 48 章的六台無人機——它第一次同時出現在人和機器上。

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀兩章的【先講白話】層，並把三張圖當成地圖：圖 47-1 的五種失敗模式、圖 48-1 的七格地圖、圖 48-4 的多機作業時間。看懂「東西要做得完才學得到」「換方向比想像中便宜」這兩件事就夠了。這一篇的實作活動幾乎全是紙上作業；少數涉及飛行者仍須有具備資格的成人全程在場，且本篇不含任何多機飛行實作。

高中讀者請把兩章的主課文與安全警語讀完，並實際填一次表 48-5 的六欄。數學集中在三點估計、常態近似與集合運算，【數學小教室】可以先跳過，結論不受影響。

大學讀者請把八道例題都算過一次，並特別注意第 47 章的 18 週與第 48 章的 52 週用的是同一套方法。另建議把第 48 章的七格地圖按自己的課程重畫一次——那個重畫的過程本身，比照抄本書的分類有用得多。

教學使用上要特別說明兩件事。第一，第 47 章的六向度量表為教學與自評工具，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據。第二，第 48 章的七格劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類，亦不代表任何產業之實際人力需求；本篇不列任何薪資、職缺數、產值或市占數字，也不對任何一格作優劣或前景之評價。

最後說明這一篇的立場，因為它最容易被讀錯。

這兩章給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留、共同底要先做完。

而這些限制從頭到尾只有一個目的——讓你真的做出一個東西來。

由第 47 章的兩個案例，兩組團隊的技術能力都沒有問題：一組輸在第二週沒有砍範圍，一組輸在第五週可以飛而沒有飛。由第 48 章的兩個案例，甲讀的章數不比乙少，而那個團隊的機器也沒有問題。

四個案例輸的都是結構，而四個案例的問題都是在寫下來的那一刻才看得見的。

所以這一篇——以及整本書——真正想留下來的只有一個動作：先寫下來，再比較。

去把那 8 章做完，選一格，做一個做得完的東西，然後把它寫下來。

第 47 章

專題方法論：從發想到成果發表

Project Methodology: From Idea to Final Presentation

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 專題、範圍、子系統數、三點估計、期望工期、不確定度、完成機率、砍範圍、首飛、迭代輪數、倒排時程、固定段、緩衝、關鍵路徑、紀錄、失敗模式、成果發表、評分量表、權重、可重現

資料查核日期 | 2026-10-02。本章之三點估計、常態近似、完成機率、迭代輪數與加權評分計算為機率與算術之標準結果。所有週數、工時、成功率、問題數與評分權重皆為教學示意值，實際數值隨題目、團隊規模、設備取得與學期長度差異極大；18 週與 36 週之學期長度亦僅為示意。本章之時程方法不得作為縮短安全程序之理由：任何試飛均須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證，並依第 41 章完成飛行前檢查；趕期限不是略過上述任一項的理由。本章之評分量表為教學與自評工具，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台、競賽或機構，亦不作任何產品之比較或推薦。專題若涉及影像與個人資料，一律依第 40 章；若涉及第三人之安全、隱私或權益，一律依第 45 章之四層判準。未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

這一章是第十篇的第一章，而第十篇只有兩章——它們把整本書交還給讀者。

前面九篇教的是怎麼讀懂一台機器、一個任務、一套制度。而這一章要問的是：你自己能做出什麼。

先把這一章最核心的那句話放在最前面，因為它是導讀篇就答應過的：

多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。

這句話聽起來像經驗談，而這一章要做的事，是把它變成兩個可以算的數字。

第一個數字關於範圍，而它比多數人想的殘酷。

由例題 47-1：用三點估計，一個子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望工期是 **3.67 週**、

標準差 1.00 週。

八個子系統串起來，期望工期是 **29.3 週**——而一個學期只有 18 週。

在 18 週內完成的機率是多少？**約十萬分之三**。

砍到四個子系統呢？期望 14.7 週、標準差 2.00 週，**完成機率 95.2 %**。

從幾乎不可能變成九成五，而中間只做了一件事：**把範圍砍一半**。

但真正值得停下來想的是第（四）小題。

假設你不砍範圍，而是努力把每一項的悲觀值從 8 週壓到 5 週——也就是把不確定性壓掉一大半。

結果呢？期望工期 25.3 週，**仍然超過 18 週**，完成機率仍然接近零。

因為期望值本身就超了。壓縮不確定性救不了一個範圍訂錯的專題。

所以這一章的第一個結論很簡單：範圍是唯一有效的槓桿，而且它要在第一週就被決定。

再換個角度看同一件事。由例題 47-1 第（五）小題：要在 18 週內有 85 % 的把握完成，子系統最多只能有 **4 個**。

四個。而多數學生專題的提案裡，子系統清單都超過六個。

第二個數字關於試飛，而它的結構完全不同。

由例題 47-2：一個 18 週的學期，扣掉成果發表準備 2 週與最終驗證飛行 1 週，可以用來迭代的時間到第 15 週結束。

每一輪迭代示意 1.5 週（改、再飛、看資料）。那麼——

第 6 週首飛，可以迭代 6 輪；第 9 週首飛，4 輪；第 14 週首飛，只剩 1 輪。

六倍。而這六倍的差別，不在技術，不在努力，只在哪一週把它放上天。

第（三）小題把它接到更實際的地方：如果每一輪迭代能發現並修正示意 2 個問題，而一個專題實際上有 8 個問題——

早飛可以處理 12 個，而晚飛只能處理 2 個，剩下 6 個會被帶進成果發表。

為什麼學生會把首飛拖那麼晚？多數時候只有一個理由：**怕飛壞**。

而這一章要很直接地回應它：在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的。一支槳幾十塊，一個學期不能重來。

當然這句話有一個不能動的前提，而它就是本書第八篇的全部：早飛指的是早一點把合規、安全、檢查都做完之後飛，不是跳過它們飛。

第三件事是把前面兩個數字變成一張可以照著做的時程表，而方法是**倒排**。

由例題 47-3：從第 18 週的成果發表往回推。發表準備 2 週、最終驗證 1 週、整合與地面測試 2 週、製作 3 週、設計 2 週、需求與範圍 1 週——

固定段合計 **11 週**，剩下 **7 週**可以迭代，也就是 **4 輪**，另有 1 週緩衝。

而首飛必須在第 9 週。不是「希望在」，是**必須在**——因為後面每一段的長度都已經被排定了。

第（四）小題給出一個很有用的換算：固定段每延遲一週，迭代就少三分之二輪。

所以「設計多花兩週把它想清楚」這個聽起來很合理的決定，代價是 **1.3 輪迭代**——而那可能正好是你發現那個致命問題所需要的那一輪。

第（五）小題則回答一個每個人都會問的問題：**緩衝要放在哪裡？**

答案是：**不能放在最後**。發表日是固定的，放在最後的緩衝等於不存在。緩衝要放在首飛之前——把首飛排在第 9 週而不是第 11 週，多出來的那兩週就是緩衝。

第四件事是成果發表，而這一節會給出導讀篇答應過的那張評分量表。

六個向度：需求與範圍 15 %、設計與計算 20 %、製作與整合 15 %、**試飛與驗證 25 %**、紀錄與可追溯 15 %、發表與溝通 10 %。

試飛與驗證佔最高的 25 %，而這不是偶然——它是這一章的論點寫進量表裡的樣子。

由例題 47-4：一組技術很強但試飛很晚的團隊得 **3.25 分**；另一組範圍小但每一項都做完了的團隊得 **3.95 分**，高出 21.5 %。

而即使把第一組的試飛分數從 2 提到 4，它仍然輸——要追平，試飛那一項得拿到 **4.8 分**。

這張量表要說的話是：它不是在獎勵「做得少」，是在獎勵「做完」。

最後說一句這一章的立場。

這一章給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留。而這些限制的目的只有一個——讓你真的做出一個東西來。

一個做完的小專題，在第 48 章那張職涯地圖上的價值，遠高於一個做不完的大專題。而更重要

的是：做完過一次的人，下一次會知道自己在估什麼。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我的專題有幾個子系統，而這個數字在 18 週內合不合理？

第二，我的首飛排在第幾週，而那會留給我幾輪迭代？

第三，我的時程是順著排的還是倒著排的？緩衝在哪裡？

第四，如果用那張量表評我自己，我最低的是哪一格？

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出專題最常見的五種失敗模式 說出三點估計的三個值與期望工期的算法 說出為什麼首飛週次決定迭代輪數 說出評分量表的六個向度與其權重
我能解釋	解釋為什麼壓縮不確定性救不了範圍訂錯的專題 解釋為什麼砍範圍比提高每項成功率有效 解釋為什麼緩衝不能放在時程的最後 解釋為什麼試飛與驗證在量表上佔最高權重
我能設計與驗證	以三點估計算出自己專題的期望工期、標準差與完成機率 由學期長度倒排出首飛的必要週次與可用的迭代輪數 把緩衝配置在正確的位置並說明理由 用六向度量表自評並指出最該補的那一格

表 47-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
專題	由學習者自行界定目標並交付成果的完整工程實作。

名詞	一句話定義
範圍	專題承諾要完成的事項總和。
子系統	可獨立做出並獨立驗證的一個組成部分。
三點估計	以樂觀、最可能、悲觀三個值估算工期的方法。
期望工期	三點估計所得之加權平均工期。
不確定度	工期估計的離散程度，以標準差表示。
完成機率	在給定期限內完成全部範圍的機率。
砍範圍	刻意移除部分承諾以提高完成機率的作法。
首飛	系統第一次以完整構型實際飛行。
迭代	依試飛結果修改後再飛一次的完整循環。
迭代輪數	期限內可完成之迭代循環次數。
倒排時程	自交付日往回推算各階段起迄的排程方法。
固定段	長度幾乎不可壓縮的階段，如製作、整合與發表準備。
緩衝	為吸收延遲而預留、不分配工作的時間。
關鍵路徑	決定整體完成時間的那一串不可壓縮的工作。
失敗模式	專題無法交付的典型原因及其徵兆。
成果發表	向他人說明目標、作法、結果與限制的最終交付。
評分量表	以固定向度與權重評估成果的表格。
可重現	他人依你的紀錄可以重做並得到相近結果的性質。

表 47-2 本章核心名詞一句話定義。

47-1 專題為什麼會失敗：五種模式

【先講白話】

專題做不完，通常不是因為題目太難。

而是因為有五件事在第一個月就已經決定了結果。

先說明這一節的立場，因為「失敗」這個詞很容易被誤讀。

一個做不完的專題不是一件可恥的事——由第 30 章，工程本來就充滿了被修正的估計。

這一節要做的是另一件事：把那些可以在事前被看見的失敗，變成可以在事前被處理的事。

五種模式如下，而它們有一個共同的性質：五種的徵兆都出現得很早，而五種的對策都只在早期有效。

第一種，範圍太大。徵兆是子系統清單超過四項，而且每週都在加功能。

根因通常是把「想做的」當成了「要做的」——提案階段寫下的是願望清單，而沒有人把它轉成一份承諾清單。

由例題 47-1，這一項的代價可以算，而它大到足以單獨決定成敗。

第二種，試飛太晚。徵兆是期中還在做硬體，而第一次飛就是最終驗收。

根因多數時候只有一個：**怕飛壞**。由例題 47-2，它的代價是迭代輪數，而那是六倍的差距。

第三種，需求沒有寫下來。徵兆是問三個組員「我們要做什麼」會得到三個不一樣的答案。

根因是「大家都知道」這個錯覺。由第 30 章，需求沒寫下來就無法被驗收，也無法被砍——**你沒有辦法砍掉一個沒有被寫下來的東西**。

第四種，沒有紀錄。徵兆是出問題時說不出上一次改了什麼。

根因是把紀錄當成事後的事。由第 41、45 章，紀錄必須在當下完成；而在專題的脈絡裡，它還有一個額外的作用——**它是你發表時唯一的證據**。

第五種，一個人做完。徵兆是只有一個人會飛、或只有一個人會改程式。

根因是分工按「誰現在會」而不是按「誰該學」。由第 38 章，這會產生一個單點失效；而在學習的脈絡裡，它還浪費了其餘所有人的學期。

失敗模式	早期徵兆	根因	對策
範圍太大	子系統超過四項；每週都在加功能	把「想做的」當成「要做的」	三點估計後砍範圍（例題 47-1）
試飛太晚	期中還在做硬體；第一次	怕飛壞	倒排時程把首飛提前（例題 47-

失敗模式	早期徵兆	根因	對策
	飛就是驗收		2、47-3)
需求沒寫下來	問三個人得到三個答案	「大家都知道」的錯覺	寫成可驗收的需求規格 (第 30、46 章)
沒有紀錄	說不出上次改了什麼	把紀錄當成事後的事	當下記錄，格式先定 (第 41、45 章)
一個人做完	只有一個人會飛或會改程式	分工按「誰現在會」而非「誰該學」	輪替與交叉訓練 (第 38 章)

表 47-3 五種常見的專題失敗模式：徵兆、根因與對策。

表 47-3 的用法只有一個：在第三週把它拿出來，逐列勾一次。

第三週是一個刻意選的時間點。由例題 47-3，那時需求與設計大致成形，而製作還沒有開始——所有五項對策都還來得及。

到了第十週再勾這張表，五項裡大概只剩第四項（紀錄）還救得回來。

而五種模式裡，前兩種是這一章接下來兩節的全部內容，因為它們是唯二可以被算出來的。

把五種模式與它們可以被處理的時間窗畫在一起（圖 47-1）：

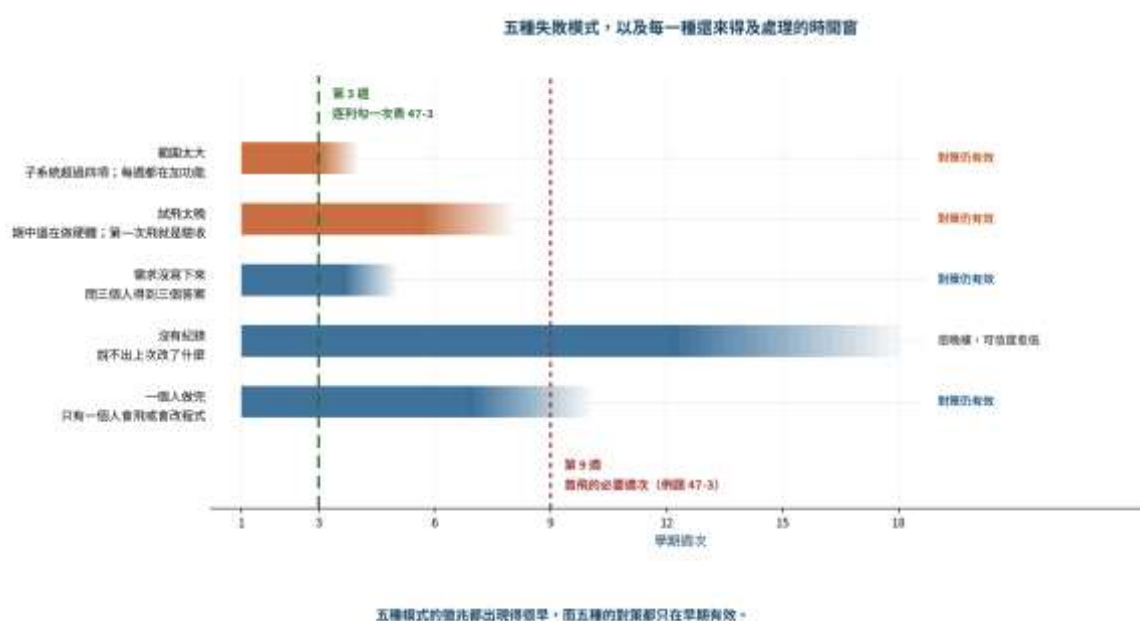


圖 47-1 五種失敗模式，以及每一種還來得及處理的時間窗。

47-2 範圍：唯一真正有效的槓桿

【先講白話】

八個子系統要做 29 週，而一個學期只有 18 週。

而最殘酷的是：就算把每一項都做得更有把握，還是做不完。

這一節把「範圍太大」變成一個數字，而方法是工程上很標準的三點估計。

為什麼不用單點估計？因為單點估計問的是「這要做多久」，而那個問題沒有答案——

順利的話三週，卡住的話八週，而人在估的時候幾乎都會報那個順利的數字。

三點估計改問三個問題：**最順利幾週、最可能幾週、最不順利幾週**。三個問題都有答案，而且第三個問題會逼出你平常不去想的風險。

下面這一題把三點估計套到一個典型的學生專題上。

【數學小教室】三點估計與串接後的完成機率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設單一子系統之樂觀工期為 a 、最可能為 m 、悲觀為 b ，則其期望工期與標準差為：

$$E = (a + 4m + b) / 6 \quad \sigma = (b - a) / 6$$

由例題 47-1： $a = 2$ 、 $m = 3$ 、 $b = 8$ 時， $E = 3.667$ 週、 $\sigma = 1.000$ 週。

若 n 個子系統串接完成且彼此獨立，則：

$$E_{\text{總}} = n \cdot E \quad \sigma_{\text{總}} = \sigma \cdot \sqrt{n}$$

注意這兩個式子的成長速度不同：期望值按 n 成長，而不確定度只按 $\sqrt{n}$ 成長。

這有一個很重要的後果：子系統愈多，總工期愈被期望值主導，而「運氣好一點」愈幫不上忙。

在期限 T 內完成之機率以常態近似為：

$$P = \Phi((T - E_{\text{總}}) / \sigma_{\text{總}})$$

由例題 47-1： $n = 8$ 時 $P = \Phi(-4.01) \approx 0.003\%$ ； $n = 4$ 時 $P = \Phi(+1.67) = 95.2\%$ 。

反過來，若要求完成機率至少 85 % ($z = 1.036$)，則 n 須滿足 $3.667n + 1.036\sqrt{n} \leq 18$ ，解得 $n \leq 4$ 。

例題 47-1 八項做不完，四項做得完

【已知】某學生專題，學期 18 週。各子系統之工期三點估計示意為樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，各子系統串接完成且彼此獨立。以上均為示意值。

【求】（一）單一子系統之期望工期與標準差；（二）8 個子系統之總期望工期、標準差與 18 週內完成之機率；（三）砍為 4 個子系統後之結果；（四）若維持 8 個子系統而將悲觀值由 8 週壓到 5 週，結果如何；（五）若要求完成機率至少 85 %，子系統最多幾個？

解（一）。 $E = (2 + 4 \times 3 + 8) \div 6 = 22 \div 6 = 3.667$ 週； $\sigma = (8 - 2) \div 6 = 1.000$ 週

解（二）。 $E_{\text{總}} = 8 \times 3.667 = 29.33$ 週； $\sigma_{\text{總}} = 1.000 \times \sqrt{8} = 2.828$ 週

$z = (18 - 29.33) \div 2.828 = -4.01 \rightarrow P \approx 0.003 \%$

解（三）。 $E_{\text{總}} = 4 \times 3.667 = 14.67$ 週； $\sigma_{\text{總}} = 1.000 \times \sqrt{4} = 2.000$ 週

$z = (18 - 14.67) \div 2.000 = +1.67 \rightarrow P = 95.2 \%$

解（四）。 $b = 5$ ： $E = (2 + 12 + 5) \div 6 = 3.167$ 、 $\sigma = 0.500$ ；8 項 $\rightarrow E_{\text{總}} = 25.33$ 週、 $\sigma_{\text{總}} = 1.414$

$z = (18 - 25.33) \div 1.414 = -5.19 \rightarrow P \approx 0 \%$ （比第（二）小題更低）

解（五）。 $3.667n + 1.036\sqrt{n} \leq 18 \rightarrow n = 4$ 時 $16.74 \leq 18 \checkmark$ ； $n = 5$ 時 $20.65 > 18 \times \rightarrow$ 最多 4 個

【答】單一子系統期望 3.667 週、標準差 1.000 週。8 個子系統總期望 29.33 週，18 週內完成的機率約 0.003 %；砍為 4 個後總期望 14.67 週，完成機率 95.2 %。若維持 8 個而把悲觀值由 8 週壓到 5 週，總期望仍有 25.33 週，完成機率比原本更低。若要求完成機率至少 85 %，子系統最多 4 個。

工程意義 | 第（四）小題是這一題最該被記住的一個結果，而它的反直覺之處值得拆開。把悲觀值從 8 週壓到 5 週，是一件很困難而且很有價值的事——它表示你把風險項都想過了、備料都先買了、不會的部分先問過人了。而它的回報是什麼？完成機率從 0.003 % 變成更低。為什麼會更低？因為壓縮不確定度同時壓低了期望值（25.33 比 29.33 少了 4 週），但也把標準差從 2.828 壓到 1.414——而當期望值已經超過期限時，變異數小反而是壞事：你連「運氣特別好」這條路都沒有了。這給出一個很強的結論：當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的。更仔細的規劃、

更早的備料、更拚的工時——這些在第（二）小題那個情境下，全部都只是把失敗變得更確定。第（五）小題那個「最多 4 個」則是這一節最實用的一句話，而我建議讀者把它當成一條硬規則：一個 18 週的專題，子系統清單寫到第五項時就要停下來問，哪一項可以不做。這裡要澄清一個常見的誤解：砍範圍不等於做簡單的題目。由第 30 章，一個「只做一件事但做到可驗收」的專題，在工程上的完整度遠高於一個「什麼都碰一點但沒有一項做完」的專題。砍掉的那些，可以寫進成果發表的「後續工作」——由第 46 章，那正是誠實宣告能力邊界的作法。三件這一題沒有計入的事。第一，子系統未必全部串接。三個人的團隊有一定的並行能力，但並行有上限（溝通與整合成本，第 38 章），而學生團隊的實際並行度通常遠低於人數。本題以串接計是保守估計。第二，子系統之間不獨立。一項延遲常會卡住下一項；而不獨立會使實際的標準差大於 $\sigma\sqrt{n}$ ，也就是比本題更差。第三，本題沒有處理學習時間。由第 2 章，第一次做某件事的時間與第二次差距很大，而三點估計的 b 值通常就是在反映這一點。

把兩種範圍下的工期分布畫在一起（圖 47-2）：

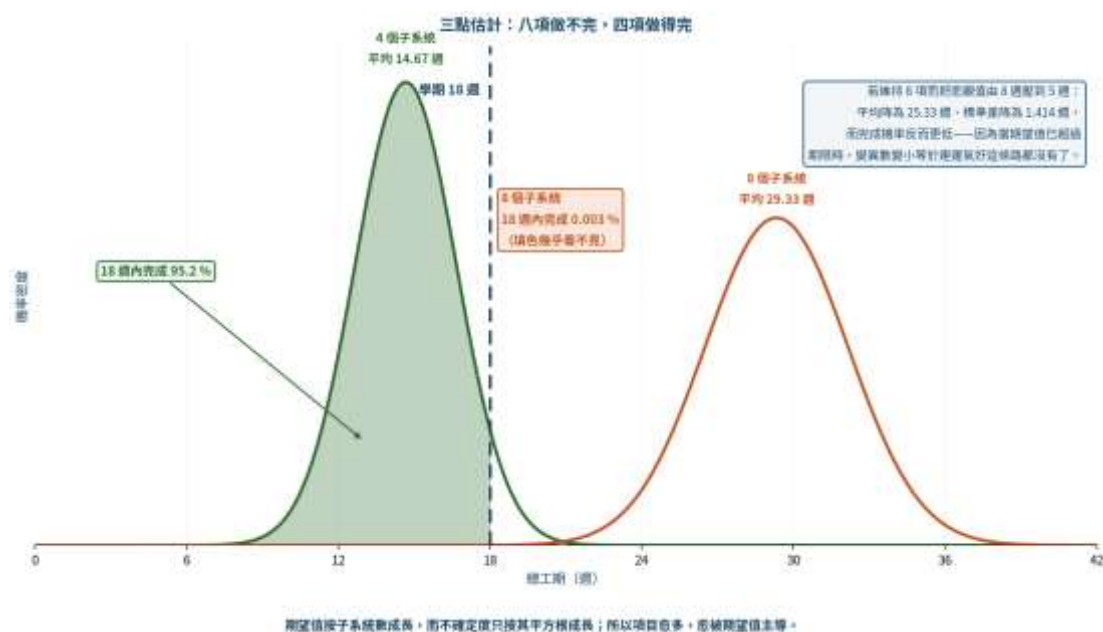


圖 47-2 三點估計：八項做不完，四項做得完。

把「砍範圍」與「提高每項成功率」兩條路徑並排（圖 47-3）：

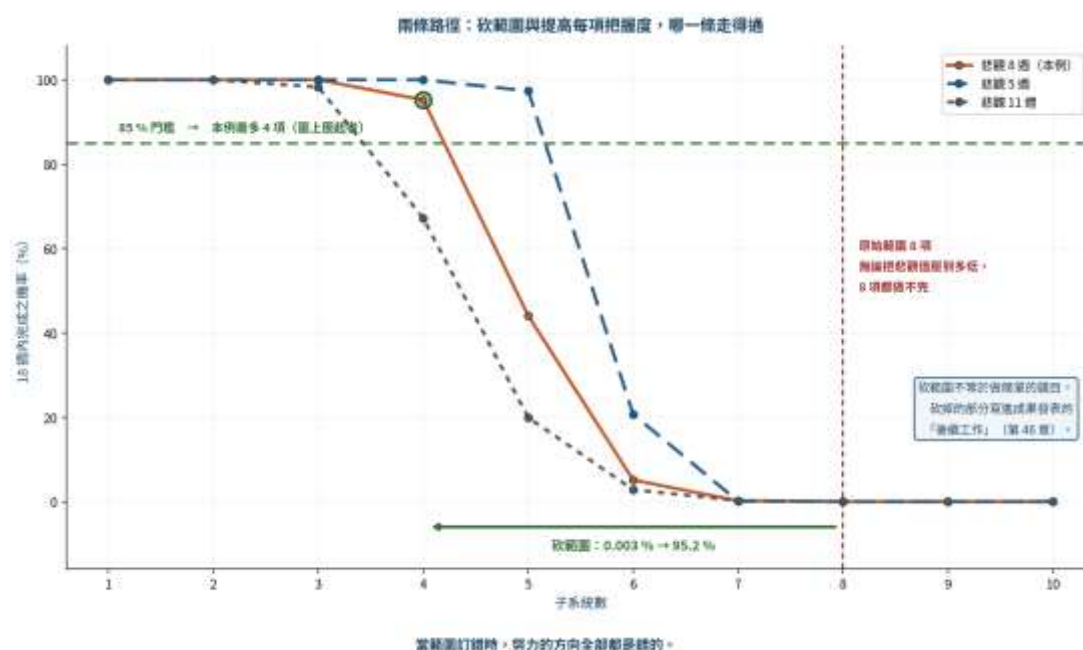


圖 47-3 兩條路徑：砍範圍與提高每項把握度，哪一條走得通。

47-3 試飛：早一週，多四輪

【先講白話】

第 6 週首飛可以迭代六輪，第 14 週首飛只剩一輪。

六倍的差距，不在技術，只在哪一週把它放上天。

這一節處理第二種失敗模式，而它的結構與範圍完全不同。

範圍的問題是「總量超了」；而試飛的問題是「可用的次數被壓到了零」。

先說清楚為什麼迭代次數這麼重要，因為這一點與整本書前面各章一致。

由第 29 章：驗證不是一次性的動作，而一個系統在真實條件下的行為，與你在桌上預測的從來不會完全一樣。

由第 31、34 章：效率因子、推重比、轉換階段——這些在紙上都有值，而實測值都不同。

由第 41 章：失效率、檢查時間、團隊的那些常數，全部只能靠做過才知道。

所以首飛的意義不是「證明它能飛」，是「開始量」。而量出來的東西要有機會被用上，就必須還有時間改。

下面這一題把這件事變成一個很簡單的除法。

例題 47-2 首飛週次決定迭代輪數

【已知】學期 18 週。成果發表準備示意需 2 週、最終驗證飛行 1 週，故可用於迭代之期間至第 15 週結束。每一輪迭代（修改、再飛、檢視資料）示意 1.5 週。每一輪迭代示意可發現並修正 2 個問題，而該專題實際存在 8 個問題。以上均為示意值。

【求】（一）首飛分別在第 6、9、14 週時之可迭代週數與輪數；（二）最早與最晚之輪數比；（三）三種情形下可處理之問題數與殘留之問題數；（四）說明為什麼學生會把首飛拖晚；（五）說明「早飛」在本書脈絡下的正確意思。

解（一）。可迭代週數 = $15 - (W - 1) = 16 - W$ ；輪數 = $\lfloor (16 - W) \div 1.5 \rfloor$

$W = 6 \rightarrow 10 \text{ 週} \rightarrow 6 \text{ 輪}$ ； $W = 9 \rightarrow 7 \text{ 週} \rightarrow 4 \text{ 輪}$ ； $W = 14 \rightarrow 2 \text{ 週} \rightarrow 1 \text{ 輪}$

解（二）。 $6 \div 1 = 6 \text{ 倍}$

解（三）。可處理 = 輪數 $\times 2$ ：12、8、2 個；殘留 = $8 - \text{可處理}$ （不為負）：0、0、6 個

解（四）。多數時候只有一個理由：怕飛壞

解（五）。早飛 = 早一點把合規、安全與檢查做完之後飛，不是跳過它們飛

【答】首飛在第 6、9、14 週時分別可迭代 6、4、1 輪，最早與最晚相差 6 倍。以每輪修正 2 個問題計，三者分別可處理 12、8、2 個問題；而該專題有 8 個問題，因此第 14 週才首飛者會帶著 6 個未解決的問題進入成果發表。

工程意義 | 第（三）小題那個「殘留 6 個」是這一題真正的結果，而它在成果發表上的樣子很具體：報告裡會出現一整段「由於時間限制，以下問題尚未解決」。這一段本身沒有問題——由第 46 章，誠實宣告能力的邊界是對的。問題在於那六個問題其實是有時間可以解決的，只是那些時間被放在了錯的地方。第（四）小題那個「怕飛壞」值得正面回應，因為它是一個真實的顧慮而不是懶惰。怕的通常是三件事：怕摔壞器材要賠、怕在同學面前失敗、怕還沒準備好就飛是不負責任。前兩件可以用一句話回應：**在專題的脈絡裡，飛壞是便宜的，做不完是貴的。**一支槳幾十塊、一顆馬達幾百塊，而一個學期不能重來。而由第 36 章，一個「摔了也只損失一支槳」的試飛設計（低高度、空曠處、保護框、不載酬載）本身就是一項工程能力。第三件事則必須嚴肅對待，而它正是第（五）小題。「早飛」不是「隨便飛」。它的完整意思是：把第 36 章的風險評估、第 37 章的場域與法規查證、第 41 章的飛行前檢查這三件事**提前做完**，然後早一點飛。

這三件事本身不需要硬體完成——風險評估可以在設計階段就做、場域查證可以在第二週就做、檢查表可以在第一次通電之前就寫好。把它們排在前面，首飛自然就提前了。三件這一題沒有計入的事。第一，**不是每一輪迭代都會有進展**。有些輪次會發現問題但來不及改，有些會改錯方向；所以 2 個問題 / 輪是樂觀值。第二，**首飛不必是完整構型**。由第 35 章，分段試飛（先飛裸機、再加酬載、再加自動航線）比一次飛完整系統安全得多，而且它讓首飛可以更早。第三，**天候**。由第 6 章，一個學期裡可飛的日子有限，而本題假設每 1.5 週一定有一個可飛的窗口——在某些季節這個假設並不成立，那會使實際輪數更少。

把首飛週次與迭代輪數的關係畫出來（圖 47-4）：

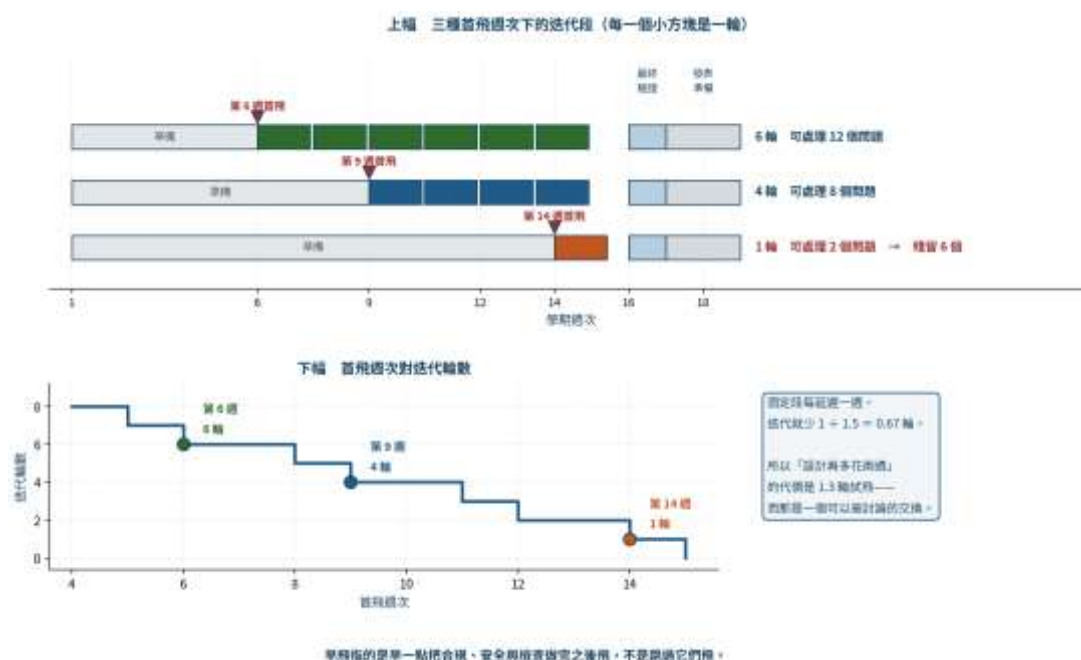


圖 47-4 首飛週次決定迭代輪數：早一週，多三分之二輪。

47-4 倒排時程：從最後一天往回推

【先講白話】

多數人的時程是順著排的：這週做這個，下週做那個，然後就沒有然後了。

而正確的做法是倒著排——因為發表日是唯一一個不能動的數字。

這一節把前兩節的結果變成一張可以貼在牆上的表，而方法只有一個詞：**倒排**。

順排與倒排的差別不是技巧，是**誰決定誰**。

順排時，開始日決定結束日——而結束日其實是固定的，所以順排的結果永遠是「做到哪裡算哪裡」。

倒排時，結束日決定每一段的最晚起點——而那些起點就是你的檢查點。

倒排的步驟與本書一貫的作法相同，仍然是先粗後細：先把不可壓縮的固定段排完，剩下的才是可以迭代的時間。

固定段有六段，而六段的長度都不太受努力影響。

需求與範圍 1 週、設計與計算 2 週、製作 3 週、整合與地面測試 2 週、最終驗證飛行 1 週、成果發表準備 2 週。

注意最後一段：成果發表準備要 2 週，而多數團隊只留 2 天。由第 46 章，一份說得清楚的交付本身就是一項工作，不是把資料夾打包。

例題 47-3 倒排一個 18 週的專題時程

【已知】學期 18 週，成果發表於第 18 週。固定段示意為：需求與範圍 1 週、設計與計算 2 週、製作 3 週、整合與地面測試 2 週、最終驗證飛行 1 週、成果發表準備 2 週。每輪迭代 1.5 週。以上均為示意值。

【求】（一）固定段合計週數；（二）可用於迭代之週數與輪數，以及剩餘緩衝；（三）首飛之必要週次；（四）若需求與設計各多花 1 週，或製作因料件延遲多 2 週，輪數各變為多少；（五）緩衝應配置在哪裡？

解（一）。 $1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 11$ 週

解（二）。 $18 - 11 = 7$ 週 $\rightarrow [7 \div 1.5] = 4$ 輪（6.0 週），緩衝 1.0 週

解（三）。首飛前之固定段 $= 1 + 2 + 3 + 2 = 8$ 週 $\rightarrow$ 第 9 週首飛

解（四）。需求與設計各多 1 週（+2） $\rightarrow$ 可迭代 5 週 $\rightarrow 3$ 輪，緩衝 0.5 週

製作延遲 2 週 $\rightarrow$ 可迭代 5 週 $\rightarrow 3$ 輪；兩者同時發生（+4） $\rightarrow$ 可迭代 3 週 $\rightarrow 2$ 輪，緩衝 0

通則：固定段每延遲 1 週，迭代減少 $1 \div 1.5 = 0.67$ 輪

解（五）。緩衝不能放在最後（發表日固定），應放在首飛之前——即把首飛排在第 9 週而

非第 11 週

【答】固定段合計 11 週，可用於迭代 7 週即 4 輪，另有 1.0 週緩衝；首飛必須在第 9 週。固定段每延遲 1 週，迭代就少 0.67 輪；需求設計與製作同時各延遲後只剩 2 輪且無緩衝。緩衝必須配置在首飛之前，因為發表日固定，放在最後的緩衝等於不存在。

工程意義 | 第 (三) 小題那個「第 9 週首飛」是這一章最該被貼在牆上的一個數字，而它的性質值得說清楚：它不是一個目標，是一個約束。第 9 週沒有飛，不代表要更努力，代表範圍或時程其中一個已經錯了——而那時還有九週可以處理，所以它是一個**有用的**警報。第 (四) 小題那個 0.67 輪則提供了一個很實際的對話工具。當有人說「設計階段再多花兩週把它想清楚」時，這個提議聽起來永遠是對的——想清楚當然比較好。而現在你可以把代價說出來：**那兩週的代價是 1.3 輪迭代**。於是討論就從「要不要想清楚」變成「這兩週想清楚的東西，值不值得一輪半的試飛」——而後者是一個可以回答的問題。有時候答案是值得的（例如那兩週要解決的是一個會讓整個構型重來的問題，承第 30、34 章）；而多數時候答案是不值得，因為那兩週想的東西，第一次試飛十分鐘就會告訴你。第 (五) 小題那個緩衝位置是這一節最容易被做錯的一件事。**把緩衝放在最後是人的本能**——先把工作排滿，剩下的留著應急。而它在固定交期下完全無效：發表日到了就是到了，最後那一週的緩衝只會被前面的延遲吃掉，而且是在你還來不及反應的時候。**放在首飛之前則完全不同**：如果一切順利，你在第 9 週首飛，多出來的兩週變成兩輪額外迭代；如果不順利，你在第 11 週首飛，而原本的計畫仍然成立。**緩衝放在前面，它既是保險也是紅利**；放在後面，它只是一個會被吃掉的數字。兩件這一題沒有處理的事。第一，**料件的前置時間不在這六段裡**。由第 46 章，備料是一個等候期而不是工時——它不隨人力縮短，所以它必須在第一週就啟動，與需求和設計並行。這一點與第 44 章例題 44-3 的等候期完全同構。第二，本題假設固定段不能並行。實際上設計與備料可以並行、文件與製作可以並行；而由第 38 章，並行的上限來自溝通成本，三人團隊的實際並行度通常只有名目的一半。

把倒排的結果畫成一張可以直接用的時程表（圖 47-5）：

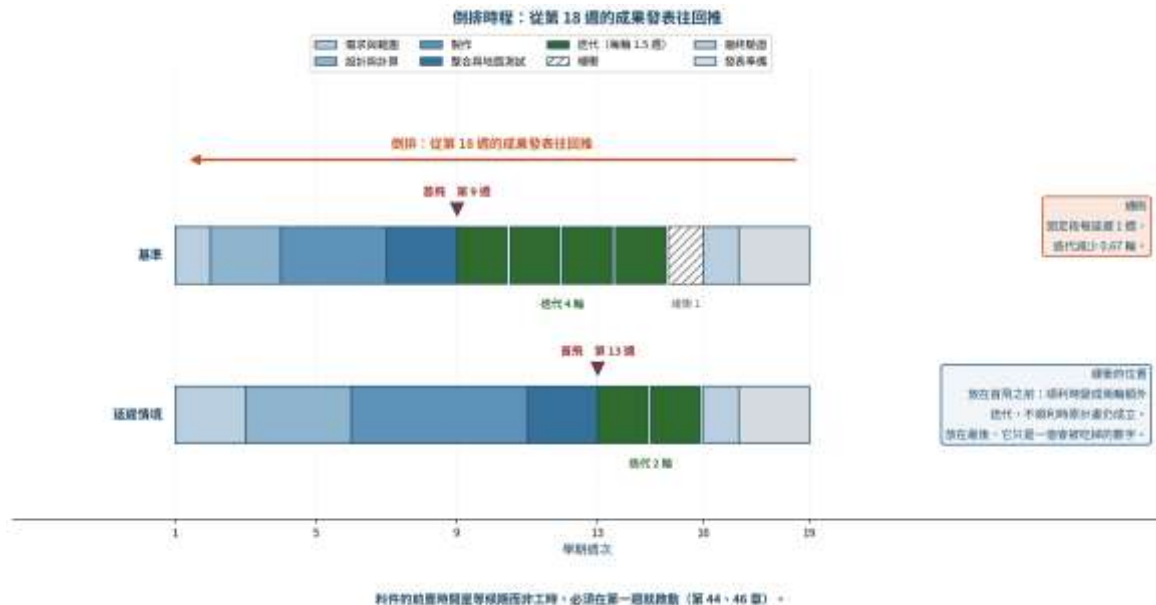


圖 47-5 倒排時程：從第 18 週的成果發表往回推。

47-5 成果發表與評分：量表獎勵的是「做完」

【先講白話】

成果發表不是把資料夾打包，它是一次完整的交付。

而量表上分數最高的那一格，不是設計，是試飛與驗證。

這一節給出導讀篇答應過的那張評分量表，而在那之前要先說清楚成果發表是什麼。

由第 46 章，一次交付要讓別人能判斷三件事：你做了什麼、它在什麼條件下成立、以及你沒有做什麼。

第三件最常被省略，而它恰好是最有價值的一件——由第 45 章 45-4 節，**不得宣稱系統具備它不具備的能力**；而在專題的脈絡裡，那條原則有一個很樸素的版本：**不要讓聽的人以為你做到了你沒做到的事**。

所以一份好的成果發表有五個部分，而它們的順序就是聽眾腦中問題的順序。

一、你要解決什麼問題（需求，第 30 章）。二、你的設計為什麼長這樣（含被放棄的選項，第 34 章）。

三、你量到了什麼（實測值，附條件，第 29 章）。四、哪些沒有做到（含原因與後續工作）。

五、別人要怎麼重做一次（紀錄，第 41、45 章）。

第五項是多數人完全沒有準備的一項，而它是「可重現」這個詞的全部意思。

下面這張量表就是依這五件事設計的，而六個向度的權重刻意不平均。

向度	權重	1 分 (未達)	5 分 (優)
需求與範圍	15 %	目標含糊；範圍在期中後仍在變動	需求可驗收；範圍一旦訂定即未再擴張，砍掉的項目有明確記錄
設計與計算	20 %	參數來自規格書或直覺，無推導	關鍵參數有推導與依據；被放棄的方案與理由均有記錄
製作與整合	15 %	僅單一子系統可動作，未整合	完整構型可重複運作；介面問題有記錄與對策
試飛與驗證	25 %	僅飛過一次或未飛；無量測資料	多輪迭代；每輪有量測、有結論、有下一步；實測與預估的差異有解釋
紀錄與可追溯	15 %	無紀錄或事後補寫；說不出上次改了什麼	當下記錄；他人依紀錄可重做並得到相近結果
發表與溝通	10 %	只講做了什麼；未說明條件與未完成項	五部分完整；明確說明邊界條件與未達成項目

表 47-4 專題評分量表 (六向度，為教學與自評工具，不構成任何實際評量依據)。

試飛與驗證佔 25 %，是六個向度裡最高的一個。這不是偶然——它是這一章的論點寫進量表裡的樣子。

而第二高的是設計與計算的 20 %，第三是三個並列的 15 %。發表與溝通只佔 10 %，因為它雖然重要，卻是唯一一個可以在最後兩週補起來的。

下面這一題示範這張量表在兩組不同風格的團隊上會給出什麼結果。

例題 47-4 兩組專題的加權總分

【已知】依表 47-4 之六向度與權重 (15 %、20 %、15 %、25 %、15 %、10 %)，各向度以 1 至 5 分評分。甲組技術強而試飛晚，六項依序為 3、5、4、2、2、4；乙組範圍小而每一項都做完，六項依序為 4、3、4、5、4、3。以上均為示意值。

【求】(一) 兩組之加權總分；(二) 差距與其相對比例；(三) 甲組若將試飛由 2 提至 4 之總

分；（四）甲組若只靠試飛一項追平乙組，該項須得幾分；（五）甲組若同時將紀錄由 2 提至 4，總分為何？並說明這張量表的設計意圖。

$$\text{解（一）} \cdot \text{甲} = 0.15 \times 3 + 0.20 \times 5 + 0.15 \times 4 + 0.25 \times 2 + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 4$$

$$= 0.45 + 1.00 + 0.60 + 0.50 + 0.30 + 0.40 = 3.25$$

$$\text{乙} = 0.60 + 0.60 + 0.60 + 1.25 + 0.60 + 0.30 = 3.95$$

$$\text{解（二）} \cdot 3.95 - 3.25 = 0.70 \text{ 分} ; 0.70 \div 3.25 = 21.5 \%$$

$$\text{解（三）} \cdot 3.25 + 0.25 \times (4 - 2) = 3.25 + 0.50 = 3.75 \text{ (仍低於乙組)}$$

$$\text{解（四）} \cdot 0.25 \times (x - 2) = 0.70 \rightarrow x - 2 = 2.8 \rightarrow x = 4.8 \text{ 分}$$

$$\text{解（五）} \cdot 3.25 + 0.50 + 0.15 \times (4 - 2) = 3.25 + 0.50 + 0.30 = 4.05 \text{ (超過乙組)}$$

【答】甲組 3.25 分、乙組 3.95 分，相差 0.70 分即 21.5 %。甲組把試飛由 2 提至 4 後為 3.75 分，仍低於乙組；若只靠試飛一項追平，該項須得 4.8 分。而若同時把紀錄由 2 提至 4，總分 4.05 分即可超過乙組——試飛與紀錄這兩項合計 40 %，是兩組差距的全部來源。

工程意義 | 第（四）小題那個 4.8 分是這一題最值得停下來的一個結果：單靠補強一項追平是幾乎做不到的，因為那要求那一項接近滿分。而第（五）小題給出正確的作法——**同時補兩項弱的，比把一項補到極致容易得多**。這與第 42、45 章那個乘積結構的處方是同一件事的加法版本：先看哪一格最低，而不是把已經高的那一格推更高。甲組的設計已經是 5 分，再怎麼努力也加不了分；而試飛的 2 分與紀錄的 2 分各有 3 分的空間。第（一）小題的對比則回答一個學生常有的疑問：**這張量表是不是在獎勵做得少？**不是。乙組的範圍小，所以它在設計與計算只拿 3 分、發表只拿 3 分——它在「做了多難的事」這個面向上確實輸了。它贏在它把做的那些事做完了，而且留下了可以被重做的紀錄。換句話說，量表獎勵的不是「少」，是「完整」；一個範圍大而且做完的團隊會在六個向度上都拿高分，那才是滿分的樣子。第（二）小題那個 21.5 % 還有一個很實際的提醒：**這個差距不大**。甲組並沒有被判定為失敗——它只是把分數留在了桌上。而由例題 47-2、47-3，那些分數之所以留在桌上，不是因為能力，是因為首飛排得太晚。最後補一件這張量表刻意沒有做的事：**它沒有「創新」這一格**。這是刻意的。創新很難被公平地評分，而它通常會自然地反映在設計與計算、以及試飛與驗證兩格——一個真正新的作法，它的推導會更難、要量的東西會更多。把創新獨立成一格，實務上多半變成獎勵「聽起來很新」而不是「做

出來很新」。

把兩組在六個向度上的得分畫在一起（圖 47-6）：

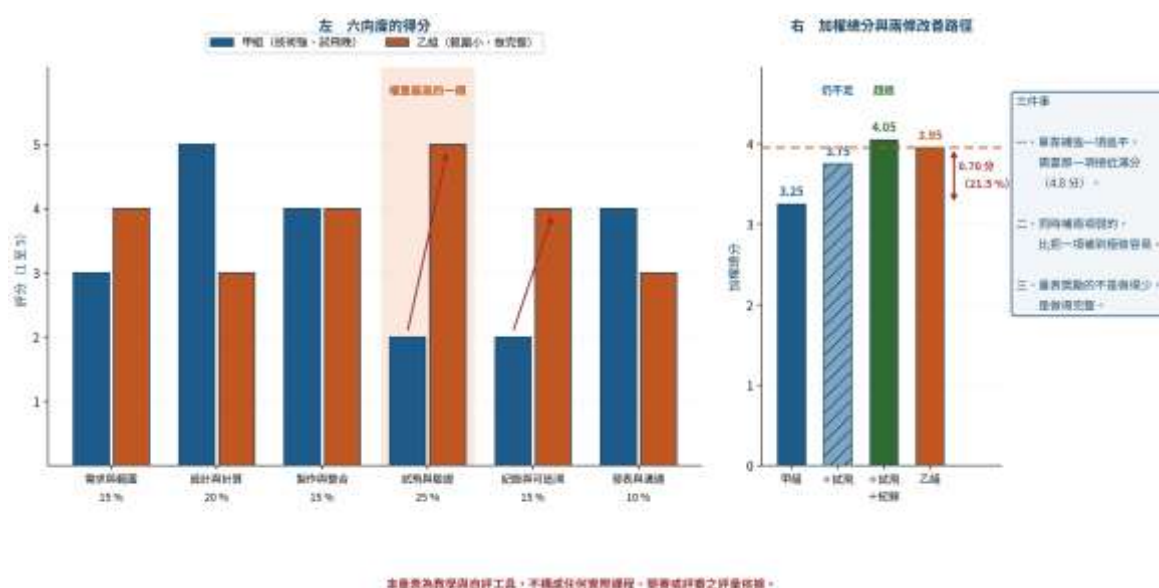


圖 47-6 六向度評分：差距全部來自試飛與紀錄兩格。

【安全警語】

本章之時程方法不得作為縮短安全程序之理由。任何試飛均須依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證、依第 41 章完成飛行前檢查；趕期限不是略過上述任一項的理由，而「早飛」的完整意思是把這三件事提前做完後早一點飛。

首飛應採分段方式（第 35 章）：先飛裸機、再加酬載、再加自動航線；不得以一次飛行同時驗證多個未經地面測試的新增項目。

試飛場域須合規且經查證（第 37 章）：學校或社團場地不等於合規場域，須逐次確認。禁限航與臨時管制資訊須於每次作業前重新查詢（第 18、37 章）。

未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場；本章活動 L1 與 L2 為紙上作業，活動 L3 含飛行且適用本條。

試飛設計應使失效的代價可承受（第 36 章）：低高度、空曠處、保護框、不載不必要之酬載；此為工程能力之一部分，而非謹慎過度。

電池為專題中最常見的危險源（第 14 章）：充放電須有人在場、須於不可燃表面進行、膨脹或受撞擊之電池不得再使用；趕工期間尤須注意。

專題若涉及影像或個人資料，一律依第 40 章：保存期限、存取控制與去識別處理須於蒐集之前就

決定，不得於發表前才處理。

專題若涉及第三人之安全、隱私或權益，一律依第 45 章之四層判準；合法只是第一層，而校內場域不代表沒有第三人。

成果發表不得宣稱系統具備其未經驗證之能力（第 45 章 45-4 節、第 46 章）；未達成之項目須明確列出，含原因與後續工作。

紀錄須於當下完成（第 41、45 章）；事後補寫之試飛紀錄在驗證上之價值接近零，且會使成果無法被重現。

本章之評分量表為教學與自評工具，不構成任何實際課程、競賽或評審之評量依據；實際評量須依各該單位之規定。

本章所有週數、工時、成功率、問題數與權重均為教學示意值；學期長度、設備取得與團隊規模差異極大，讀者須以自身條件重算。

案例研究

以下兩個案例均為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊、課程、競賽或機構的實際紀錄；各項數值為示意值。

案例一 「我們想做一台會自己巡檢的無人機」

一組四個人的學生團隊，提案是「會自己巡檢的無人機」——自主飛行、自動辨識缺陷、自動產生報告。

提案通過了，而指導老師只提了一句：把子系統列出來。

他們列出來的是八項：機體、動力與續航、飛控調參、自動航線、影像擷取、缺陷辨識、報告產生、地面站介面。

由例題 47-1，八項的期望工期是 29.3 週，而學期只有 18 週——**完成機率約十萬分之三**。

但他們沒有算。第三週他們在畫機構圖，第六週在等料，第九週機體才組起來，第十一週第一次通電。

第十四週首飛，而由例題 47-2，那時只剩 1 輪迭代。

成果發表時，八項裡有三項能動：機體、動力、飛控調參。自動航線飛過一次但有偏移，辨識只在電腦上跑過照片，報告與地面站沒有開始。

依表 47-4 評分，他們大約落在設計 3、製作 3、試飛 2、紀錄 1 的位置——而最可惜的是紀錄 1 分：那些他們真的做出來的東西，沒有留下可以被重做的證據。

隔年同一位老師帶另一組做同樣的題目，只改了三件事。

第一，**第二週就砍範圍**。八項砍成三項：機體與動力（沿用既有機體）、自動航線、影像擷取。辨識與報告列為「後續工作」寫進提案。

由例題 47-1，三項的期望工期 11.0 週、標準差 1.73 週——**完成機率 99.99 %**。

第二，**倒排時程**。由例題 47-3，固定段排完之後首飛必須在第 9 週；而因為機體沿用，製作段從 3 週縮到 1 週，**首飛提前到第 7 週，可迭代 6 輪**。

第三，**第一週就開始備料與場域查證**。由第 44、46 章，這兩項是等候期而不是工時，不能等到需要時才開始。

結果：三項全部完成，而且因為多出來的時間，他們額外做了一件提案裡沒有的事——把六輪試飛的資料整理成一份續航與風速的對照，那成了發表時最有份量的一頁。

這個案例的教訓有三層。

第一層：**範圍要在第二週決定，而且要算過**。由例題 47-1，八項與三項的差別不是努力程度，是完成機率從萬分之零點三變成 99.99 %。

第二層：**沿用既有的東西是正當的工程手段**。第二組沿用機體，省下的兩週全部變成迭代——而由第 43 章，機體本來就不是那個題目的重點。

第三層：**砍掉的東西不會消失，它變成「後續工作」**。由第 46 章，誠實地宣告邊界本身就是加分項，而不是減分項。

案例二 「等做好一點再飛」

另一組三個人的團隊，題目單純：讓一台現成機體依預設航線自動飛完一塊地並拍照。

範圍只有兩項，由例題 47-1 完全沒有問題——他們的期望工期只有 7.3 週。

問題出在別的地方。第五週機體就能飛了，而他們沒有飛。

理由很具體，而且三個理由在當下都說得通：航線程式還沒寫完、相機架還在等 3D 列印、以及「飛壞了就來不及了」。

於是他們繼續做，第十週航線寫完，第十二週相機架裝上，**第十三週首飛**。

首飛的結果是三件事同時出現：相機架共振導致影像模糊（第 32 章）、航線轉彎處超調（第 17 章）、以及電池在第 12 分鐘就觸發低電量返航（第 14、29 章）。

三件都是可以改的，而由例題 47-2，第十三週首飛只剩 2 週可迭代——**1 輪**。

他們選了最容易的那一件（加減震墊），另外兩件寫進了「未完成項目」。

回頭看，三個問題裡有兩個**在第五週就會出現**：共振與電池續航都與航線程式無關。

如果第五週飛了，他們會有 8 輪時間處理三個問題，而不是 1 輪處理一個。

團隊後來自己整理出三條規則，而三條都值得抄走。

第一，**首飛不需要完整系統**。第五週那台機體可以手動飛，而手動飛就足以暴露共振與續航——由第 35 章的分段試飛，那本來就是正確的順序。

第二，「還沒準備好」要問：沒準備好的那一部分，與這次要量的東西有關嗎？航線程式與共振無關，所以它不構成不飛的理由。

第三，**怕飛壞要換成把飛壞設計成便宜的**。低高度、空曠處、裝保護框、不裝相機——這樣的首飛即使摔了，損失是一支槳。

這個案例的教訓有兩層。

第一層：**範圍對了不等於會成功**。這一組的範圍完全合理，而它仍然把分數留在桌上——因為試飛的時間窗被自己關掉了。

第二層：**首飛的目的不是證明它能飛，是開始量**。由第 29、31、41 章，實測值與預估值的差距只能靠飛出來；而那些差距愈早知道愈便宜。

兩個案例可以遷移的經驗

兩個案例合起來，有六件可以直接帶走的事。

第一，範圍要在第二週決定，而且要用三點估計算過（案例一、例題 47-1）。

第二，沿用既有的東西是正當的工程手段，省下的時間全部變成迭代（案例一、第 43 章）。

第三，砍掉的項目寫成「後續工作」，那是加分項而不是減分項（案例一、第 46 章）。

第四，首飛不需要完整系統；分段試飛讓首飛可以提前好幾週（案例二、第 35 章）。

第五，「還沒準備好」要先問：沒準備好的那部分，與這次要量的東西有關嗎（案例二）。

第六，怕飛壞的正確處理不是晚點飛，是把飛壞設計成便宜的（案例二、第 36 章）。

而兩個案例有一個共同點，它也是這一章的結論：**兩組的技術能力都沒有問題。**

第一組輸在第二週（範圍沒有砍），第二組輸在第五週（可以飛而沒有飛）。

兩個決定都發生在期中之前，而兩個決定在當下都看起來很合理。這正是這一章要給你那兩個算式的理由——它們讓那兩個決定在當下就能被看見。

實作活動

活動 L1 與 L2 為紙上作業，不需任何設備。活動 L3 含一次實際的早期試飛，且刻意設計為「摔了也只損失一支槳」的形式；全程依第 36、37、41 章完成風險評估、場域查證與飛行前檢查，未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章之時程方法不得作為縮短上述任一項的理由。

活動 L1 用三點估計算出你的範圍上限（不需飛行）

目標。由例題 47-1，把「我們想做的」變成一個可以判斷的數字。

步驟一。把你的專題拆成子系統，逐項寫下。寫完之後數一數有幾項。

步驟二。為每一項做三點估計：最順利幾週、最可能幾週、最不順利幾週。**第三個數字要認真想**——它問的是「如果卡住，會卡在哪裡、卡多久」。

步驟三。算出每一項的期望工期與標準差，再算出總和（期望相加、變異數相加後開根號）。

步驟四。用你的學期長度算出完成機率。如果低於 50%，**不要往下做任何規劃，先回到步驟一。**

步驟五。排出子系統的優先序，並由上往下累加，找出累加到第幾項時完成機率跌破 85%。那一項之前就是你的範圍。

步驟六。把砍掉的項目寫成一份「後續工作」清單，並寫明每一項被砍的理由（第 46 章）。

步驟七。把這份清單給指導老師或組外的人看，請他指出你低估了哪一項。

討論。你原本列了幾項，算完之後剩幾項？第三個數字（悲觀值）最大的那一項是什麼——那通常就是你真正的風險。

活動 L2 倒排你自己的時程（不需飛行）

目標。由例題 47-3，把時程從「順著做」改成「倒著排」，並找出你的首飛必要週次。

步驟一。寫下你的交付日，以及那是第幾週。這是整張表唯一不能動的數字。

步驟二。由右往左排固定段：成果發表準備、最終驗證、整合與地面測試、製作、設計、需求。

每一段都用活動 L1 的三點估計，不要用直覺。

步驟三。把固定段加總，用學期長度減去它，得到可迭代的週數。

步驟四。除以你的單輪迭代長度，得到輪數。如果輪數小於 3，回到活動 L1 砍範圍。

步驟五。算出你的首飛必要週次，並把它用紅筆寫在行事曆上。

步驟六。把緩衝配置在首飛之前，不要放在最後。寫下你放了幾週。

步驟七（最容易被忽略的一步）。列出所有**等候期**項目：料件前置、場域申請、場地借用、經費核銷。由第 44、46 章，這些不隨人力縮短，必須在第一週就啟動。

討論。你的首飛必要週次是第幾週？你的等候期項目有幾項，最長的那一項要多久——它會不會比你的整個製作段還長？

活動 L3 做一次「便宜的首飛」（須監督）

目標。由案例二，把首飛從「驗收」變成「開始量」，並證明它可以很早。

安全前提。僅使用既有機體，不需購買任何新機器。須於合規場域進行，依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成場域與法規查證、依第 41 章完成飛行前檢查。須有具備資格的成人全程在場。本活動不得因趕時程而省略上述任一項。

步驟一（設計成便宜的）。低高度、空曠處、裝保護框、不裝任何非必要酬載。寫下「如果現在摔了，損失是什麼」——若答案超過一支槳與一顆馬達，重新設計這次試飛。

步驟二（先決定要量什麼）。寫下三件這次要量的事，例如懸停電流、滿電到低電量的時間、以及某個頻率下的震動感受。不要寫「看看能不能飛」。

步驟三（先封預估）。針對步驟二的三件事各寫下你的預估值與依據（第 29、31 章）。封起來。

步驟四（飛）。依檢查表起飛，維持在設計的安全範圍內，量完三件事就降落。

步驟五（當下記錄）。落地後立刻寫：時間、環境、設定、三個量到的數字、以及任何「怪怪的」。由第 41、45 章，**當下記錄是這一步唯一的要求**。

步驟六（比對）。拆開步驟三，與實測比對。差幾成？差在哪一項？

步驟七（決定下一輪）。寫下一句話：下一輪要改什麼、改完要量什麼。這一句話就是你的第二輪。

討論。這次試飛花了多少時間？如果它可以在第五週做，為什麼你原本打算第十週才做？步驟三那三個預估，哪一個錯得最離譜——那通常就是你最該多飛幾輪的地方。

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 專案管理的標準教材中關於範圍管理、工期估算與要徑法的章節。本章 47-2、47-4 節只用了三點估計與倒排兩個最基本的工具；完整的方法會處理資源限制下的排程與要徑的動態變化，而那在多人團隊上才真正用得上。

[2] 工程設計方法論的教材（需求分析、概念設計、方案評估與驗證規劃）。本章的倒排時程假設設計階段只有 2 週，而這是對學生專題的簡化；真實的設計流程見本書第 30 章，以及這一類教材中關於需求可追溯性的部分。

[3] 迭代式開發與快速原型的參考資料（為什麼早期的、不完整的原型比晚期的完整原型更有價值）。本章 47-3 節的論點與這一類文獻一致，而它們會給出更完整的理由——尤其是關於「不確定性在什麼時候被消除」這一點。

[4] 工程寫作與技術簡報的指引（如何說明不確定性、如何呈現實測資料、如何說明未達成的項目）。本章 47-5 節那五個部分是一個最低限度的架構；而如何把一張圖講清楚、如何回答你答不出來的問題，這一類資料說得比較完整。

[5] 學習科學中關於刻意練習與回饋週期的研究。本章 47-3 節那個「六倍」的結論，在這一類文獻裡有一個更一般的形式：**回饋的間隔決定學習的速率**，而這正是為什麼迭代輪數比總工時更重

要。

另外幾個指回本書的方向：學習方法與時間預算在第 2 章；大氣與可飛窗口在第 6 章；電池與續航在第 14 章；控制與調參在第 17 章；任務規劃在第 18 章；相機與酬載在第 22 章；驗證與信任在第 29 章；需求與設計流程在第 30 章；動力匹配在第 31 章；結構與震動在第 32 章；構型選擇在第 34 章；製造、組裝與分段試飛在第 35 章；風險評估在第 36 章；法規與場域查證在第 37 章；人因與團隊在第 38 章；影像與個資在第 40 章；檢查表、維護與紀錄在第 41 章；成本結構在第 42 章；機型選擇在第 43 章；制度與等候期在第 44 章；四層判準與可追溯性在第 45 章；需求規格、驗收與誠實宣告在第 46 章。職涯地圖與未來在第 48 章。

小結

這一章兌現了導讀篇那句話：多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。而它把那句話變成了兩個可以算的數字。

第一，五種失敗模式，而五種的徵兆都出現得很早。（47-1 節、表 47-3）範圍太大、試飛太晚、需求沒寫下來、沒有紀錄、一個人做完。

五種的對策也都只在早期有效，所以表 47-3 的用法是在第三週逐列勾一次——那時需求與設計大致成形，而製作還沒開始，五項都還來得及。

第二，範圍是唯一真正有效的槓桿。（47-2 節、例題 47-1）

單一子系統樂觀 2 週、最可能 3 週、悲觀 8 週，期望 **3.667 週**、標準差 1.000 週。

八項串起來期望 **29.33 週**，18 週內完成的機率約 **0.003 %**；砍成四項後期望 14.67 週，完成機率 **95.2 %**。

而最該記住的是第（四）小題：把悲觀值從 8 週壓到 5 週，完成機率反而更低。

因為當期望值已經超過期限時，變異數變小等於連「運氣特別好」這條路都沒有了——**當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的。**

要在 18 週內有 85 % 的把握，子系統**最多 4 個**。

第三，首飛的週次決定迭代的輪數。（47-3 節、例題 47-2）

第 6 週首飛 **6 輪**、第 9 週 **4 輪**、第 14 週 **1 輪**——**六倍**，而這六倍不在技術也不在努力。

以每輪修正 2 個問題計，晚飛者會帶著 6 個未解決的問題進入成果發表；而那些問題本來是有時間解決的。

學生把首飛拖晚通常只有一個理由：怕飛壞。而在專題的脈絡裡，**飛壞是便宜的，做不完是貴的。**

但「早飛」有一個不能動的前提：它指的是早一點把合規、安全與檢查做完之後飛，不是跳過它們飛——而那三件事本來就不需要硬體完成，把它們排在前面，首飛自然就提前了。

第四，時程要倒排，而緩衝不能放在最後。（47-4 節、例題 47-3）

固定段合計 11 週，可迭代 7 週即 4 輪，**首飛必須在第 9 週**——那不是目標，是約束。

固定段每延遲一週，迭代就少 0.67 輪。 所以「設計再多花兩週」的代價是 1.3 輪試飛，而這是一個可以被討論的交換。

緩衝放在首飛之前：順利時它變成兩輪額外迭代，不順利時原計畫仍然成立；**放在最後，它只是一個會被吃掉的數字。**

第五，量表獎勵的是「做完」。（47-5 節、表 47-4、例題 47-4）

六向度的權重刻意不平均，而試飛與驗證佔最高的 25 %。

技術強而試飛晚的甲組 3.25 分，範圍小而做完整的乙組 3.95 分，差 21.5 %。

甲組單靠試飛追平需要 4.8 分（幾乎滿分）；而同時把試飛與紀錄各補 2 分即得 4.05 分——**先看哪一格最低，而不是把已經高的推更高。**

最後是這一章的立場。它給的全部是限制：範圍要砍、時程要倒排、首飛要早、紀錄要留。

而這些限制只有一個目的——讓你真的做出一個東西來。

由兩個案例，兩組團隊的技術能力都沒有問題：第一組輸在第二週沒有砍範圍，第二組輸在第五週可以飛而沒有飛。

兩個決定都發生在期中之前，而兩個在當下都看起來很合理。這正是這一章給你那兩個算式的理由——它們讓那兩個決定在當下就能被看見。

接下來的第 48 章是整本書的最後一章，而它問的是一個比專題更大的問題。

這一章問「我可以自己做出什麼」，而第 48 章要問：你打算把這些能力用在哪裡，以及這個領域接下來會往哪裡走。

第 48 章會給出一張七格的職涯地圖，並補上第 28 章留下的那一筆帳——多機協同。

習題

習題 1 [觀念]

請說出專題的五種失敗模式，並說明為什麼表 47-3 建議在第三週使用而不是期中使用。再指出五種之中哪兩種可以被算出來。

提示 | 由表 47-3，注意每一種對策的有效時間窗。

參考解答 | 五種依序為：範圍太大（徵兆：子系統超過四項、每週都在加功能）、試飛太晚（期中還在硬體）、需求沒寫下來（問三個人得到三個答案）、沒有紀錄（說不出上次改了什麼）、一個人做完（只有一個人會飛或會改程式）。建議在第三週使用的理由是：五種的對策都只在早期有效，而第三週是一個對策全部都還來得及的時間點。由例題 47-3 的倒排，第三週時需求與設計大致成形而製作尚未開始——此時砍範圍只需要改一份文件，而製作開始之後砍範圍就要丟掉已經做出來的東西（沉沒成本會讓人捨不得砍，而捨不得砍正是範圍失控的機制）。到了期中（約第九週）再勾這張表，五項裡大致只剩「沒有紀錄」還救得回來，而它也只能從那一刻開始補，先前的部分已經補不回來了（第 45 章）。**可以被算出來的是前兩種。**範圍太大由例題 47-1 的三點估計算出完成機率，試飛太晚由例題 47-2 的除法算出迭代輪數；而這兩種也正是這一章 47-2、47-3 兩節的全部內容。其餘三種不能算，但它們有一個共同的檢驗方式：各問三個組員同一個問題，看會不會得到三個答案。問「我們要做什麼」驗第三種、問「上一次改了什麼」驗第四種、問「誰會飛」驗第五種。

習題 2 [計算]

某專題學期 16 週。各子系統三點估計為樂觀 1.5 週、最可能 2.5 週、悲觀 6 週。求（一）單項之期望工期與標準差；（二）6 項之總期望、標準差與 16 週內完成之機率；（三）4 項之結果；（四）若要求完成機率至少 90 % ($z = 1.282$)，最多幾項；（五）說明本題與例題 47-1 的差異來自哪裡。

提示 | $E = (a + 4m + b) \div 6$ ， $\sigma = (b - a) \div 6$ ； n 項串接時期望相加、標準差乘以根號 n 。

參考解答 | （一） $E = (1.5 + 4 \times 2.5 + 6) \div 6 = 17.5 \div 6 = 2.917$ 週； $\sigma = (6 - 1.5) \div 6 = 0.750$ 週。
（二）6 項： $E = 17.50$ 週、 $\sigma = 0.750 \times \sqrt{6} = 1.837$ 週； $z = (16 - 17.50) \div 1.837 = -0.817 \rightarrow P \approx 20.7\%$ 。
（三）4 項： $E = 11.67$ 週、 $\sigma = 1.500$ 週； $z = (16 - 11.67) \div 1.500 = +2.889 \rightarrow P \approx 99.8\%$ 。
（四）需 $2.917n + 1.282 \times 0.750 \times \sqrt{n} \leq 16$ 。 $n = 4: 11.667 + 1.923 = 13.59 \checkmark$ ； $n = 5: 14.583 + 2.150 = 16.73 \times \rightarrow$ **最多 4 項**。
（五）本題與例題 47-1 的差異來自兩個地方，而兩個都值

得注意。第一，**單項工期較短**（2.917 對 3.667 週），所以同樣的項數下總期望較小——這通常表示題目較單純或團隊較熟悉。第二，**悲觀值與樂觀值的差距較小**（4.5 對 6 週），所以 σ 較小（0.750 對 1.000）。而有趣的是：兩題的答案都是「最多 4 項」。這不是巧合，而是因為 **n 的上限主要由期望值決定**（期望按 n 成長而不確定度只按 $\sqrt{n}$ 成長），所以當學期長度與單項工期的比值相近時，上限就會落在相近的位置。本題的 $16 \div 2.917 = 5.5$ ，例題 47-1 的 $18 \div 3.667 = 4.9$ ——兩者都在 5 上下，而扣掉不確定度所需的餘裕之後，都收斂到 4。這給出一條很好用的粗估規則：子系統數大約是「學期長度除以單項期望工期」再減一。

習題 3 [計算]

某學期 20 週，成果發表準備 3 週、最終驗證 1 週，每輪迭代 2 週。求（一）可用於迭代之截止週次；（二）首飛在第 8、12、15 週時之輪數；（三）若每輪可修正 3 個問題而專題有 10 個問題，三種情形之殘留問題數；（四）若把每輪迭代由 2 週壓到 1.5 週，第 12 週首飛可得幾輪；（五）比較「提早首飛 1 週」與「把每輪縮短 0.5 週」兩者的效果。

提示 | 輪數 = 可迭代週數除以單輪長度後取下高斯。

參考解答 | （一） $20 - 3 - 1 =$ **第 16 週結束**。（二）可迭代週數 $= 16 - (W - 1) = 17 - W$ ； $W = 8 \rightarrow 9$ 週 $\rightarrow$ **4 輪**； $W = 12 \rightarrow 5$ 週 $\rightarrow$ **2 輪**； $W = 15 \rightarrow 2$ 週 $\rightarrow$ **1 輪**。（三）可處理 = 輪數 $\times 3 = 12$ 、6、3；殘留 = $10 -$ 可處理（不為負）= **0、4、7 個**。（四） $W = 12$ 、單輪 1.5 週： $[5 \div 1.5] =$ **3 輪**（比原本多 1 輪）。（五）兩者的效果可以直接比較，而結論取決於你在哪一段。**提早首飛 1 週**：可迭代週數 $+1$ ，輪數增加 $1 \div$ 單輪長度 $= 1 \div 2 =$ **0.5 輪**。**把每輪縮短 0.5 週**：在 $W = 12$ （5 週可迭代）時由 2 輪變 3 輪，**增加 1 輪**——此處縮短單輪比提早首飛有效一倍。但這個比較會隨位置改變。在 $W = 8$ （9 週可迭代）時：提早一週 $\rightarrow [10 \div 2] =$ **5 輪**（ $+1$ ）；縮短單輪 $\rightarrow [9 \div 1.5] =$ **6 輪**（ $+2$ ）——縮短單輪仍然較有效。一般性的結論是：縮短單輪長度的效果正比於可迭代週數，而提早首飛的效果是固定的。所以可迭代的時間愈長，縮短單輪愈划算；而當可迭代時間已經很短時（例如只剩 2 週），兩者都幫不上忙，唯一有效的是提早首飛好幾週。實務上縮短單輪的手段很具體：把「改」與「飛」分開排（改在平日、飛在週末固定時段）、把要量的東西事先寫好（活動 L3 步驟二）、以及把資料的檢視自動化。這三件都不花錢，而它們是這一章裡少數「努力真的有用」的地方。

習題 4 [計算]

某學期 18 週。固定段為：需求 1、設計 3、製作 4、整合 2、最終驗證 1、發表準備 2 週，單輪迭代 1.5 週。求（一）固定段合計與可迭代週數、輪數、緩衝；（二）首飛必要週次；（三）若沿用既有

機體使製作由 4 週降為 1 週，各項如何改變；（四）若料件延遲使製作再多 2 週，輪數為何；（五）由第（三）小題說明一個常被忽略的工程選項。

提示 | 倒排：先加總固定段，再把剩餘時間除以單輪長度。

參考解答 | （一）固定段 = $1 + 3 + 4 + 2 + 1 + 2 = 13$ 週；可迭代 = $18 - 13 = 5$ 週 $\rightarrow [5 \div 1.5] = 3$ 輪（4.5 週），緩衝 0.5 週。（二）首飛前固定段 = $1 + 3 + 4 + 2 = 10$ 週 $\rightarrow$ **第 11 週首飛**。（三）製作 4 $\rightarrow$ 1：固定段 10 週；可迭代 = 8 週 $\rightarrow [8 \div 1.5] = 5$ 輪（7.5 週），緩衝 0.5 週；首飛前 = $1 + 3 + 1 + 2 = 7$ 週 $\rightarrow$ **第 8 週首飛**。輪數由 3 增為 5（1.67 倍），首飛提前 3 週。（四）製作 1 + 2 = 3 週 $\rightarrow$ 固定段 12 $\rightarrow$ 可迭代 6 $\rightarrow$ 4 輪，緩衝 0。（五）第（三）小題指出的工程選項是沿用既有的機體或子系統，而它常被學生視為「偷懶」或「不夠原創」。這個看法在工程上是錯的，理由有三。第一，由第 43 章，機體往往不是題目的重點。如果你的專題要驗證的是自動航線或影像處理，那麼機體只是一個載具；自己做一台並不會讓那個驗證更有說服力，只會讓它更晚發生。第二，省下的時間全部變成迭代。本題省 3 週，換到 2 輪額外迭代（3 $\rightarrow$ 5 輪）；由例題 47-2，那是 4 個額外可處理的問題。第三，它降低了風險的種類。一台已知可飛的機體，把「機體會不會飛」這個不確定性從專題裡移除了（第 36 章）——而剩下的不確定性全部集中在你真正要研究的那一項上，這在實驗設計上是正確的作法。當然這有一個前提：沿用要誠實宣告。由第 46 章，成果發表時要明確說明哪些是沿用、哪些是自己做的——而那本身就是加分項。

習題 5 [計算]

承表 47-4 之六向度與權重。某組自評為：需求 4、設計 4、製作 3、試飛 3、紀錄 2、發表 4。求（一）加權總分；（二）若只能補強一項且最多補 2 分，補哪一項得分最多？（三）補該項後之總分；（四）若改為兩項各補 1 分，最佳組合與總分；（五）比較第（二）（四）兩種策略並說明其一般性。

提示 | 加權總分為各項分數乘以權重之和；補強的增益為補的分數乘以該項權重。

參考解答 | （一） $0.15 \times 4 + 0.20 \times 4 + 0.15 \times 3 + 0.25 \times 3 + 0.15 \times 2 + 0.10 \times 4 = 0.60 + 0.80 + 0.45 + 0.75 + 0.30 + 0.40 = 3.30$ 。（二）補 2 分的增益 = $2 \times$ 權重，故應補權重最高且仍有空間者。試飛（0.25）現為 3 分，補 2 分得 5 分，增益 0.50；紀錄（0.15）現為 2 分，補 2 分增益 0.30；製作（0.15）增益 0.30。 $\rightarrow$ **補試飛，增益 0.50**。（三） $3.30 + 0.50 = 3.80$ 。（四）兩項各補 1 分，增益 = 權重之和。選權重最高的兩項且各有空間者：試飛 0.25 與設計 0.20 $\rightarrow$ 增益 0.45 $\rightarrow$ 總分 3.75。（注意設計現為 4 分，補 1 分到 5 分仍可行。）（五）第（二）策略得 3.80、第（四）策略得 3.75，**集中補一項略優**——而這與例題 47-4 的結論（同時補兩項優於補一項到極致）看似相反，值得說清楚為什麼。差別在於有沒有「封頂」。例題 47-4 中，甲組要單靠試飛追平需要 4.8 分，而量表上限是 5

分——幾乎貼到天花板，所以集中策略變得不切實際。本題補 2 分之後試飛剛好到 5 分，還沒有超出，所以集中策略可行。**一般性的規則有兩條。**第一，在不碰到上限的前提下，把補強量投到權重最高的那一項，總增益最大（因為增益 = 補的量 × 權重，而權重是線性的）。第二，**一旦該項接近上限，就必須分散**，而此時應選次高權重且離上限尚遠的項目。實務上還有第三條，而它比前兩條更重要：**補強量本身不是均等可得的**。把試飛從 3 補到 5 需要多飛幾輪（而那取決於例題 47-2 的時間窗），把紀錄從 2 補到 4 只需要改變習慣——所以真正該先做的，往往是那個最容易補的，而不是權重最高的。

習題 6 [觀念]

為什麼本章說「當範圍訂錯時，努力的方向全部都是錯的」？請用例題 47-1 第（四）小題說明，並說明這個結論對團隊士氣的意涵。

提示 | 注意壓縮悲觀值同時改變了期望值與標準差。

參考解答 | 由例題 47-1 第（四）小題：把悲觀值由 8 週壓到 5 週，8 個子系統的總期望由 29.33 週降為 25.33 週、標準差由 2.828 降為 1.414；而 18 週內完成的機率由 0.003 % 降為接近 0。原因是兩件事同時發生。期望值雖然降了 4 週，**但仍然遠超過 18 週的期限**；而標準差的下降反而有害——當期望值已經在期限的右側時，變異數小表示分布更集中在那個做不完的位置上，**連「運氣特別好」這條路都沒有了**。所以「把風險都想過、備料都先買、不會的先問人」這些完全正確的努力，在範圍訂錯的前提下，只是把失敗變得更確定。這就是「努力的方向全部都是錯的」的意思——不是努力沒有用，是在那個範圍下，任何努力都不會改變結果。對團隊士氣的意涵有三層，而這是本題真正想談的部分。

第一，它把失敗從人身上移開。一個做不完的專題，團隊內部最常見的歸因是「某某不夠投入」；而由本題，即使所有人都全力以赴，結果也不會改變。把這件事在第二週就算出來並說清楚，可以避免一整個學期的互相責怪。第二，它讓砍範圍變成一個技術決定而不是認輸。「我們做不完」聽起來像放棄，而「八項的完成機率是萬分之零點三，四項是 95 %」是一個計算結果——**後者可以被討論，前者只能被爭辯**。第三，它讓努力有地方去。範圍砍對之後，由例題 47-2、47-3，那些努力會變成迭代輪數、變成實測資料、變成紀錄——而這些全部都會出現在成果上（表 47-4）。最後補一句本章一貫的立場：砍範圍不是降低標準，是把標準放在做得完的事情上。由第 46 章，一個誠實宣告邊界的交付，比一個什麼都承諾而什麼都沒完成的交付，在工程上完整得多。

習題 7 [觀念]

「先把東西做好一點再飛」這句話錯在哪裡？請分三個層次回答，並說明它在什麼情況下是對的。

提示 | 由案例二，注意「沒準備好的部分」與「這次要量的東西」之間的關係。

參考解答 | 第一個層次：它混淆了「完整」與「可量測」。 由案例二，那台機體在第五週就能手動飛，而手動飛就足以暴露共振與電池續航兩個問題——這兩個問題與尚未完成的航線程式完全無關。所以正確的提問不是「做好了沒」，而是：沒準備好的那一部分，與這次要量的東西有關嗎？無關就可以飛。 **第二個層次：它把首飛的目的搞反了。** 首飛的目的不是證明它能飛，是**開始量**。由第 29、31、41 章，效率因子、推重比、實際續航、團隊的反應時間——這些的實測值與預估值一定不同，而差距只能靠飛出來；而由例題 47-2，愈早知道愈便宜。 **第三個層次：它用一個無法驗證的標準取代了一個可以排程的動作。**「做好一點」沒有終點——由案例二，每一週都會有新的理由。而「第 9 週首飛」是一個可以寫在行事曆上、可以被檢查、可以被討論的約束（例題 47-3）。**那它在什麼情況下是對的？** 兩種情況，而兩種都與安全有關而非與完整度有關。 **第一**，當那個「沒做好」的部分正是這次飛行的安全前提時。例如電池管理未驗證、失效後的預設行為未設定、保護框未裝——由第 36 章，這些不是「完整度」問題，是「這次飛行安全不安全」的問題，必須先做完。 **第二**，當**合規、場域或檢查尚未完成時**。由第 37、41 章，這三項沒有完成就不能飛，而這與時程壓力無關——本章的安全警語第一條就是這件事：**趕期限不是略過任一項的理由**。所以完整的回應是：「做好一點再飛」在安全面上永遠是對的，在完整度面上幾乎永遠是錯的。而把這兩者分開，正是案例二那一組後來整理出的第二條規則。

習題 8 [計算]

某團隊 3 人，專題 18 週。他們估計若完全並行，4 個子系統可同時進行；但由第 38 章，實際並行度僅為名目人數的一半。單項期望工期 3.667 週、標準差 1.000 週。求（一）完全串接時 4 項之總期望；（二）名目 3 人完全並行時之總期望；（三）實際並行度 1.5 時之總期望；（四）三者在 18 週內完成之機率（標準差以項數之根號計，並行時以並行後之有效項數計）；（五）說明這一題對「多找幾個人」這個對策的意義。

提示 | 並行度 k 表示同時可進行 k 項，故有效串接項數為項數除以 k 後取進位。

參考解答 |（一）串接： $E = 4 \times 3.667 = 14.67$ 週。（二）名目並行度 3：有效串接項數 $= \lceil 4 \div 3 \rceil = 2 \rightarrow E = 7.33$ 週。（三）實際並行度 1.5：有效串接項數 $= \lceil 4 \div 1.5 \rceil = \lceil 2.67 \rceil = 3 \rightarrow E = 11.00$ 週。（四） $\sigma = 1.000 \times \sqrt{\text{有效項數}}$ ：串接 $\sigma = 2.000$ ， $z = (18 - 14.67) \div 2.000 = 1.667 \rightarrow 95.2\%$ ；名目並行 $\sigma = 1.414$ ， $z = (18 - 7.33) \div 1.414 = 7.54 \rightarrow \approx 100\%$ ；實際並行 $\sigma = 1.732$ ， $z = (18 - 11.00) \div 1.732 = 4.04 \rightarrow \approx 100\%$ 。（五）這一題對「多找幾個人」的意義分三點。**第一**，並行確實有用，但它的效益遠低於人數。3 個人的名目並行度是 3，而由第 38 章的溝通成本，實際只有 1.5——一半的人力消失在介面上，而這與第 42 章的整合成本、第 44 章的在地化、第 45 章的可追溯率是同一類現

象：系統的效益從來不等於各部分之和。第二，並行改變的是期望值而不是範圍上限。本題三種情形的完成機率分別是 95.2 %、約 100 %、約 100 %——都很高，因為範圍（4 項）本來就是合理的。如果範圍是 8 項，即使實際並行度 1.5，有效串接項數仍有 $[8 \div 1.5] = 6$ 項、期望 22.0 週，仍然做不完。所以「多找幾個人」救不了範圍訂錯的專題，這與例題 47-1 第（四）小題的結構完全相同。第三，人數增加會提高溝通成本而降低並行效率。本題的並行度 1.5 是示意值；由第 38 章，團隊愈大這個折扣愈重，而學生團隊通常沒有專門的整合角色來吸收它。實務上的處方是：人數不變而把介面先定義清楚（第 33 章的介面觀念在這裡同樣適用）——每個人負責的那一塊，輸入什麼、輸出什麼、什麼時候交，寫下來。這件事不花錢，而它正是把實際並行度從 1.5 往 3 推的唯一方法。

習題 9 [綜合]

你的團隊 4 人、學期 18 週，題目是「以無人機巡查校園屋頂並標出積水處」。請列出你的子系統、做一次三點估計、倒排時程，並寫出三個最可能讓這個專題失敗的地方。

提示 | 先列範圍，再算，再倒排；最後用表 47-3 檢查。

參考解答 | 一、子系統與三點估計。初步可列出七項：機體與動力、飛控與調參、自動航線、影像擷取、影像拼接、積水辨識、成果報告。以示意的三點估計（樂觀 2、最可能 3、悲觀 8 週， $E = 3.667$ 、 $\sigma = 1.000$ ）計，七項的期望為 25.7 週——由例題 47-1，18 週內做不完。砍到四項：沿用既有機體（機體與動力、飛控與調參合併為「沿用並驗證」1 項）、自動航線、影像擷取、影像拼接。積水辨識與成果報告中的自動化部分列為後續工作，報告改為人工判讀加標註。四項期望 14.67 週、完成機率 95.2 %。二、倒排時程。固定段：需求 1、設計 2、製作（沿用機體故僅整備）1、整合與地面測試 2、最終驗證 1、發表準備 2，合計 9 週；可迭代 9 週 → 6 輪，緩衝 0。將緩衝調為 1.5 週則為 5 輪。首飛前固定段 = $1 + 2 + 1 + 2 = 6$ 週 → 第 7 週首飛。三、三個最可能失敗的地方。第一，範圍悄悄長回來。「既然都飛了，不如順便把辨識做掉」是最常見的句子；由表 47-3，這就是範圍太大的徵兆。對策是把後續工作清單貼在牆上，任何加回來的項目都要先砍掉另一項。第二，場域與第三人。校園屋頂的下方與周邊有人，而由第 45 章四層判準，合法（第一層）不等於可以做——師生會被拍到（第 40 章）、屋頂作業的落點範圍要算（第 37 章）、而「所有社團都這樣做會怎樣」是第三層的問題。這一項必須在第一週就啟動，因為場域申請是等候期而非工時（第 44、46 章）。第三，天候與可飛窗口。由第 6 章，一個學期的可飛日有限；本題的 6 輪迭代假設每 1.5 週有一個窗口，若遇連續陰雨，輪數會直接腰斬。對策是把「可飛就飛」寫進團隊規則，並讓每一輪的量測項目事先寫好（活動 L3 步驟二），使任何一個突然出現的好天氣都能被用上。

習題 10 [申論]

有人說「學生專題就是要挑戰難題，砍範圍是在教學生做簡單的事」。請評論這個說法。

提示 | 先區分「範圍」與「難度」這兩件不同的事。

參考解答 | 這個說法把兩件不同的事混為一談，而把它們分開之後，它的對錯就很清楚了。範圍是「做幾件事」，難度是「每件事有多難」。砍範圍砍的是前者，而它完全不影響後者。由案例一第二組：他們砍掉了辨識與報告，而留下的自動航線仍然是一個不簡單的題目——它要處理定位誤差（第 16 章）、轉彎超調（第 17 章）、以及航線與帶寬的關係（第 40 章）。**他們做的事變少了，但沒有變簡單。**所以這個說法對的部分是：如果砍範圍的方式是把難的砍掉、留下容易的，那確實是在做簡單的事。而正確的砍法恰恰相反——留下那個你真正想研究的，砍掉那些為了讓它能運作而必須有、但本身不是重點的部分（例題 47-1 工程意義、習題 4 第（五）小題）。沿用既有機體就是這個意思：機體不是重點，所以它應該被沿用而不是被重做。不對的部分有三個。第一，它假設「挑戰難題」與「做完」可以兼得，而由例題 47-1，在 18 週內不能。八項的完成機率是萬分之零點三；一個註定做不完的挑戰，學生從中學到的不是那個難題，是「專題就是做不完的」這個錯誤的經驗。**第二，它低估了「做完」本身的教學價值。**由第 29、41 章，驗證、迭代、紀錄這三件事只有在做完的專題裡才會真正發生——一個卡在整合階段的專題，學生永遠學不到試飛要怎麼設計、資料要怎麼看、紀錄要怎麼留。而由表 47-4，這三項合計佔 55%。**第三，它忽略了第二次。**由第 48 章，一個做完過的人，下一次會知道自己在估什麼；而三點估計的 b 值正是在反映這種經驗。做完一次小的，比做不完一次大的，更能讓人有能力去做大的。最後補一句，以免這段被讀成反對困難：**本章從頭到尾沒有說要降低難度。**它說的是在固定的時間裡，難度與數量不能同時最大化——而既然時間是固定的、難度是你真正想要的，那麼可以讓的就只有數量。

第 48 章

職涯地圖與未來：你打算把這些能力用在哪裡

Career Map and What Comes Next: Where You Will Take These Skills

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 職涯地圖、供應鏈位置、共同底、專屬章、換格成本、能力遷移、多機協同、覆蓋式作業、協調成本、最佳機數、連線數、容錯、能量密度、續航上限、電池質量比、自我盤點表

資料查核日期 | 2026-10-03。本章之章節覆蓋統計、換格成本、多機協同之作業時間與成功率、以及續航對電池質量之關係，均為集合運算、算術與本書第 11、14、31 章既有公式之標準結果。所有工時、作業率、協調成本、單機可靠度、能量密度與電池質量皆為教學示意值，實際數值隨機型、場域、團隊與年份差異極大。本章之職涯地圖為教學用的結構工具，不構成任何升學、就業、證照或投資之建議，亦不代表任何產業之實際人力需求；七格之劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類。本章不具名任何廠商、品牌、型號、平台、晶片、架構、競賽、課程或機構，亦不列任何薪資、職缺數、產值或市占數字。本章之多機協同僅處理覆蓋式民用作業（測繪、巡檢、監測），不涉及任何對抗性應用、不涉及追蹤特定個人、不涉及規避識別或干擾他人系統；相關界線一律依第 39、40、45 章。本章對未來之推估為趨勢性敘述而非預測，凡涉及法規者一律指向第 37、44 章與主管機關現行公告。未成年讀者之任何實際飛行須有具備資格之成人全程在場。

叫獸開講

這是最後一章。

前面四十七章都在回答「它是什麼、它為什麼這樣、它要怎麼做」。而這一章只問一件事：你打算把這些能力用在哪裡。

導讀篇答應過你一張七格的職涯地圖，而這一章要把它畫出來——但不是畫成一張勵志海報，是畫成一張可以算的表。

先說結論，因為它可能和你以為的不一樣。

七格分別是材料與結構、光學與酬載、通訊與鏈路、軟體與飛控、資料分析、法規顧問、教育訓

練。

由例題 48-1：這七格合計引用 94 個章次，但只動用 42 個不同的章節——**平均每一章服務 2.24 格**。

更值得注意的是其中 8 章出現在每一格。它們佔了全部章次的 59.6 %，卻只佔 42 章裡的 19.0 %。

換句話說：**七格之間共用的比獨有的多很多**。

那麼換格要付多少代價？

由例題 48-2：七格兩兩之間共 42 種換法，平均要補 **5.24 章**，最少 3 章，最多 7 章。

以每章示意 8 小時、每週示意 4 小時計：平均 41.9 小時、約 10.5 週；最貴的一次換格 56 小時、14 週。

換格的成本是一個學期，不是一個學位。

這件事值得講清楚，因為多數人對職涯的焦慮來自一個錯誤的前提：以為選錯了就要從頭來過。

而這張地圖告訴你的是：你已經走過的那 8 章共同底，在七格裡都算數。

接著是第 28 章欠下的那一筆帳：**多機協同**。

當時說它要留到第十篇，而現在到了。一次放三台、六台、十台上去，會發生什麼事？

由例題 48-3：一塊 120 公頃的區域，單機作業率示意每分鐘 1.6 公頃，純作業 75 分鐘；加上每機每架次 12 分鐘的固定成本，單機共 87 分鐘。

兩台呢？51.5 分鐘，加速 1.69 倍——不是 2 倍。六台呢？34.5 分鐘，加速 **2.52 倍**，而不是 6 倍。

七台反而變慢（34.71 分鐘）。**最佳機數是 6，而再多就開始賠**。

為什麼？因為協調成本隨機數線性增加，而每台分到的作業量以 $1/n$ 遞減。兩條線交叉的地方就是最佳點，而它的位置是 $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})} = \sqrt{(75 \div 2)} = 6.12$ 。

這個結構你其實已經見過兩次：第 38 章的團隊溝通成本，以及第 47 章的並行度。人多機多都一樣——加到某個數之後，協調吃掉的比分擔省下的還多。

多機協同還有第二件事，而它的方向相反。

由例題 48-3 第 (四) 小題：若每台單機完成率示意 0.97，六台全數正常的機率只有 83.3 % (第 42 章的串聯良率又出現了)。

但如果任務設計成「可以容許一台中途退出，由其他台補完」，成功率跳到 98.75 %。

同樣六台，差別只在任務要不要全數存活。**多機真正的價值不在快，在於它讓單機失效不再等於任務失敗。**

第三件事是未來，而這一章不打算預測未來。它只打算區分：哪些會變，哪些不會。

會變的那一項裡，最關鍵的是**能量密度**，而它的影響可以算得很清楚。

由例題 48-4，用第 30、31 章那台示意 2.856 公斤的機器：電池 0.5 公斤時懸停約 24.1 分鐘。

把電池加到 1.0 公斤——加倍——續航只變成 37.8 分鐘，**1.57 倍而不是 2 倍**。因為變重了，功率也跟著上去 (第 11、31 章)。

而把能量密度加倍、電池質量不變呢？續航 **剛好 2 倍**。

更有意思的是第 (三) 小題：一直加電池會怎樣？答案是續航有上限，而上限出現在電池質量等於空機質量兩倍的地方——本例是 4.71 公斤電池、58.3 分鐘。

再往上加，續航會開始**下降**。

所以「多帶一顆電池」這條路是有盡頭的，而那個盡頭由能量密度決定。**能量密度是唯一能把天花板整個抬高的量。**

最後一節是一張你自己填的表，六欄。

本書已經給過你三張這樣的表：第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易。

而第四張問的是**你自己**。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，我現在站在七格的哪一格，而我最想去的是哪一格？

第二，從這裡到那裡要補幾章，折成幾週？

第三，如果要做覆蓋式作業，我該放幾台上去，而我的任務容不容許一台退出？

第四，十年後哪些東西會不一樣，而哪些我現在學的仍然成立？

而這本書的最後一句話會留在小結裡。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出七格職涯地圖的七個位置 說出共同底、專屬章與查用章的差別 說出多機協同為什麼不是加幾台就快幾倍 說出續航與能量密度、電池質量的關係
我能解釋	解釋為什麼換格的成本遠低於多數人以為的 解釋協調成本與分擔效益如何決定最佳機數 解釋為什麼容錯設計比提高單機可靠度有效 解釋為什麼加電池有上限而提高能量密度沒有
我能設計與驗證	算出自己從目前位置換到目標格所需的章數與週數 由作業面積、作業率與協調成本算出最佳機數 由電池質量與能量密度算出續航並找出最佳點 填完自我盤點表並寫出一年份的行動安排

表 48-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
職涯地圖	把一個領域的工作位置與其所需能力對應起來的結構表。
共同底	七格都必須具備的那一組章節。
專屬章	只有某一格或少數幾格需要的章節。
查用章	不屬於任何一格的核心，但七格都會回頭查的章節。
換格成本	從一格移到另一格時，需要補上的專屬章數。
能力遷移	在一格學到的東西，在另一格仍然算數的部分。

名詞	一句話定義
多機協同	多台航空器在同一任務中分工並同時作業。
覆蓋式作業	任務目標是把一塊區域完整走過一遍，例如測繪、巡檢、監測。
固定成本（每架次）	不隨作業量改變的展開、檢查、起降與收機時間。
協調成本	每多一台所增加的規劃、分配、監看與空域分隔時間。
最佳機數	總作業時間最短的機數，再多反而變慢。
連線數	n 台之間兩兩直接通訊所需的鏈路數，等於 $n(n-1) \div 2$ 。
容錯任務	容許部分航空器中途退出而任務仍可完成的設計。
能量密度	每公斤電池所能儲存的能量，單位為瓦時每公斤。
續航上限	在給定能量密度下，無論電池加到多重都無法超過的飛行時間。
電池質量比	電池質量與空機質量的比值。
自我盤點表	把現在位置、目標位置與兩者之間的差距逐欄寫下來的表。

表 48-2 本章核心名詞。

48-1 七格職涯地圖：這條供應鏈上的七個位置

【先講白話】

無人機不是只有「飛手」一種出路。

這條供應鏈上有七個位置：做材料與結構的、做光學與酬載的、做通訊與鏈路的、做軟體與飛控的、做資料分析的、做法規顧問的、做教育訓練的。

七個位置需要的東西有一大半是重疊的。所以換位置比你以為的便宜很多——平均大約一個學期。

七格從哪裡來

導讀篇指出過一件事：台灣長期在電子零組件、光學鏡頭、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，而這些正好是無人機的關鍵零組件。第 42 章把這個結構完整分析過——

台灣在很長一段時間裡是供應鏈的供應者，而不是整機品牌。

七格就是從這個結構長出來的。它不是從職缺名稱整理出來的，也不是從任何機構的職務分類抄來的；它是把本書四十八章的內容按「做這件事需要哪幾章」重新切一次之後，自然浮出來的七堆。

這件事值得先講清楚，因為它決定了這張地圖的用法。它不是在告訴你哪一格比較好、哪一格比較有前景——本章不作任何這類判斷，也不列任何薪資、職缺數或產值數字。它只在告訴你一件事：**從你現在的位置，到任何一格，要走多遠。**

七格之外當然還有別的位置，例如作業服務、保險與金融、系統整合商、以及本書沒有涵蓋的許多方向。七格是一個教學用的切法，不是一份完整的產業職務清單。

三層結構

把四十八章按用途重排之後，會出現三層。而在看這三層是哪些章之前，要先說清楚它們是用什麼規則切出來的——**因為一個沒有說出規則的分類，讀者無從檢查。**

規則是三個測試，而每一章都通過其中一個。

說話測試。 缺了這一章，你在**任何一格**裡都會說錯話。通過的是**共同底**。不知道 UAS 與 RPAS 的差別、不知道一台機器能飛多久、不知道飛之前要查什麼——這些在七格裡都是一樣的失格。

產出測試。 這一格的人**拿它產出東西**。通過的是**專屬章**。做材料的人拿第 32 章產出一份結構設計，做資料的人拿第 26 章產出一個模型。

查閱測試。 這一格的人**查它當作條件，但不拿它產出**。通過的是**查用章**。

三個測試也解釋了為什麼有四章同時屬於兩格：**同一章被兩種人拿去產出兩種不同的東西**。第 23 章對光學的人是輸出規格（要轉得出成果，往前倒推拍攝怎麼規劃），對資料的人是輸入格式（那些成果就是他的原料）——同一章，一邊是終點，一邊是起點。

把這三個測試記住，比記住本書切出來的七格有用得多。**因為規則可以套在任何一套課程上，而切法只適用於這一本書。**

第一層是**共同底**：不管你去哪一格都必須有的那幾章。本書的共同底是 8 章——第 3 章（名詞與系統組成）、第 4 章（分類與性能指標）、第 5 章（應用地圖）、第 9 章（多旋翼飛行原理）、

第 14 章 (電池與續航) 、第 30 章 (需求與系統設計流程) 、第 36 章 (風險評估與失效處置) 、第 37 章 (空域、法規與飛行許可) 。

這 8 章的共同點是：少了任何一章，你在任何一格裡都會說錯話。不知道 UAS 和 RPAS 的差別、不知道一台機器能飛多久、不知道飛之前要查什麼——這些在七格裡都是一樣的失格。

第二層是**專屬章**：某一格才需要的那幾章，每格 4 到 7 章。

第三層是**查用章**：不屬於任何一格的核心，但七格的人都會回頭查。本書有 5 章落在這一層——第 6 章 (大氣與風場) 、第 7 章 (空氣動力學) 、第 13 章 (內燃機、燃料電池與混合動力) 、第 31 章 (動力系統選型與匹配) 、第 43 章 (機型巡覽) 。

這五章在地圖上沒有位置，不是因為它們不重要，而是因為它們是地板。做材料的要查風場才知道結構要承受什麼；做法規的要查機型才知道規範在談哪一類機器；做教育訓練的七章全都要查。地圖上沒有畫出來的那一層，往往是站得最穩的那一層。



圖 48-1 七格職涯地圖與三層結構。

七格各要什麼

格	專屬章數	專屬章	這一格每天在處理的問題
材料與結構	7 章	第 8、10、11、12、32、34、35	撐得住嗎、會不會抖、能不能做得

格	專屬章數	專屬章	這一格每天在處理的問題
		章	出來、成本可不可以攤下去
光學與酬載	5 章	第 19、22、23、27、40 章	拍得到嗎、看得清嗎、這張影像能不能用、能不能留
通訊與鏈路	4 章	第 16、20、21、39 章	連得上嗎、斷了怎麼辦、看不見之後誰負責
軟體與飛控	6 章	第 15、17、18、24、28、33 章	會不會飛穩、會不會跑錯、介面有沒有定清楚
資料分析	6 章	第 23、24、25、26、27、29 章	資料從哪來、模型學到了什麼、憑什麼相信它的輸出
法規顧問	5 章	第 39、42、44、45、46 章	這能不能飛、誰負責、換個地方答案會不會變
教育訓練	5 章	第 1、2、38、41、47 章	怎麼教得會、怎麼讓人做得到、怎麼讓專題做得完

表 48-3 七格職涯地圖與各格專屬章。七格之外另有共同底 8 章 (第 3、4、5、9、14、30、36、37 章) 為每一格共有，以及查用章 5 章 (第 6、7、13、31、43 章) 不屬於任一格。本表之七格劃分為本書之教學分類，非任何機構之職務分類，亦不代表任何產業之實際人力需求。另須說明一項隱含前提：七格以電動多旋翼為預設機種，而這正是第 13 章 (內燃機、燃料電池與混合動力) 落在查用章而非任一格專屬章的原因——若某一格的實務轉向長航時定翼或混合動力，第 13 章即成為該格的專屬章。

表 48-3 有一件事值得先指出來：第 23 章、第 24 章、第 27 章與第 39 章各出現在兩格裡。

第 23 章 (資料處理與成果產出) 同時是光學與資料分析的專屬章；第 27 章 (機器視覺與目標偵測) 也是。第 24 章 (機上運算與邊緣 AI) 同時屬於軟體與資料分析。第 39 章 (超視距與遠端識別) 同時屬於通訊與法規。

這四章是七格之間的門。一個做光學的人要跨到資料分析，手上已經有兩章；一個做通訊的人要跨到法規，手上已經有一章。哪幾章同時出現在兩格裡，哪裡就是最便宜的換格路線。

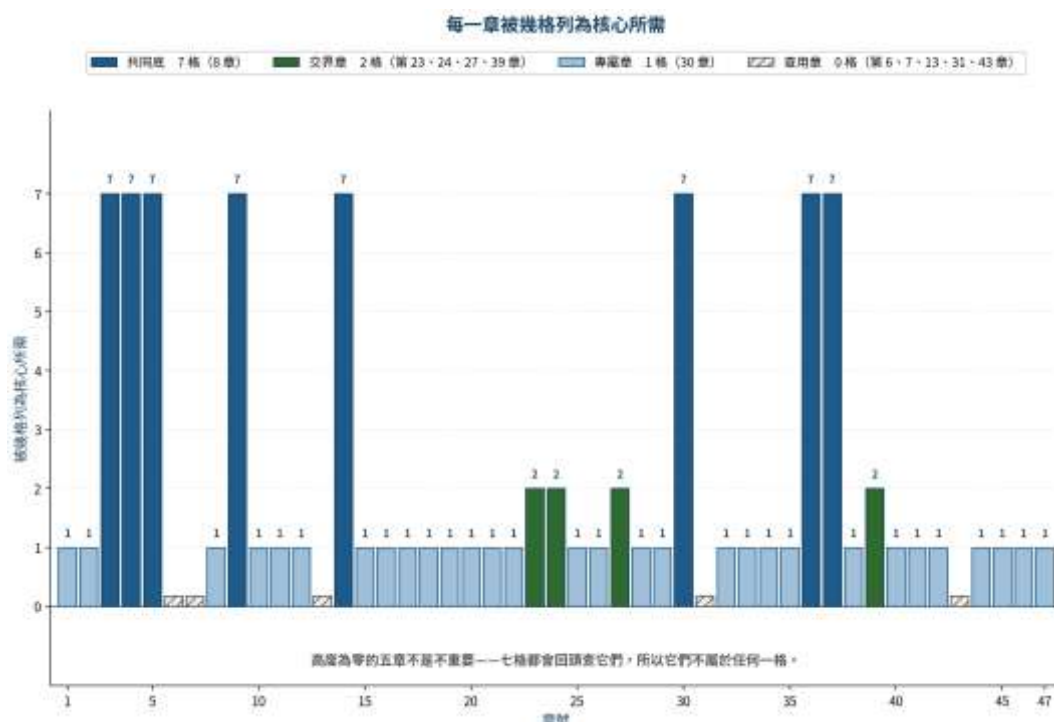


圖 48-2 每一章服務幾格。

例題 48-1 這張地圖有多重疊

由表 48-3，七格各有專屬章，另有共同底 8 章為每格共有。求（一）七格合計引用的章次總數；（二）實際動用的相異章數與平均每章服務的格數；（三）共同底在章次與章數兩種算法下的占比；（四）全書 1 至 47 章中未被任一格列為核心者；（五）說明第（三）小題那兩個占比為什麼差這麼多。

（一）章次總數。共同底 8 章出現在 7 格 $\rightarrow 8 \times 7 = 56$ 章次。專屬章合計 $7 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5 + 5 = 38$ 章次。合計 94 章次。

（二）相異章數。取聯集：共同底 8 章 + 專屬章聯集 34 章（第 23、24、27、39 章各被兩格列入，故 38 章次對應 34 個相異章）= 42 章。平均每章服務格數 $= 94 \div 42 = 2.24$ 格。

（三）共同底的兩種占比。按章次： $56 \div 94 = 59.6\%$ 。按相異章數： $8 \div 42 = 19.0\%$ 。

（四）未被列為核心者。1 至 47 章共 47 章，扣掉 42 章，餘 5 章：第 6、7、13、31、43 章。

（五）兩個占比為什麼差這麼多。這是整張地圖最重要的一個數字，而它的意思是這樣的。

59.6% 是「你花在共同底上的力氣，占全部力氣的多少」——換句話說，你讀書的時間有將近六成是七格通用的。

19.0 % 則是「共同底在書架上占多少位置」——只有五分之一。

兩個數字差三倍以上，是因為共同底被重複使用了七次，而專屬章各只用一次。由此得到一條很實用的推論：**投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。**

所以如果你現在還不知道要去哪一格，答案很清楚：先把那 8 章做紮實。它在七條路上都算數，而且它是唯一一組不管你最後選哪裡都不會浪費的時間。

反過來說，如果你已經很確定要去某一格，那麼共同底仍然要先做——因為缺了它，專屬章也讀不懂。第 30 章沒讀過的人，第 34 章的構型比較會變成背答案；第 36 章沒讀過的人，第 45 章的四層判準會變成空話。

工程意義。這張地圖最常被誤用的方式，是拿它來「選一格然後只讀那一格」。而第（五）小題說明了為什麼那樣做會虧：你會跳過那 59.6 %，去搶那 40.4 %。更實際的說法是，共同底那 8 章正好是別人判斷你是不是「懂這一行」的依據——沒有人會用第 32 章的震動分析來測試一個做法規的人，但每個人都會用第 37 章來測試他。

48-2 能力如何遷移：換一格要付多少代價

【先講白話】

多數人對職涯的焦慮，來自一個沒被檢查過的前提：以為選錯了就要從頭來過。

這一節要做的就是檢查它。方法很土：把「從這一格換到那一格要補幾章」一格一格數出來。

數出來的答案是平均 5.24 章，約十週半。

換格成本怎麼算

定義很簡單：你現在在第 i 格，想去第 j 格，要補的就是「第 j 格有、而第 i 格沒有」的那些專屬章。共同底不用算，因為兩格都要有，你早就有了。

寫成集合運算是：換格成本 = $|S_j \setminus S_i|$ ，其中 S 代表某一格的專屬章集合，反斜線代表差集。

這個定義刻意算得很粗，而粗有粗的好處。它不處理「熟練度」，不處理「人脈」，不處理「履歷上好不好看」——它只回答一個可以被查核的問題：**知識上的缺口有多大。**

而這正是這一節唯一想說的事。其餘那些東西當然存在，但它們不是本書能幫你算的；知識缺口

是。

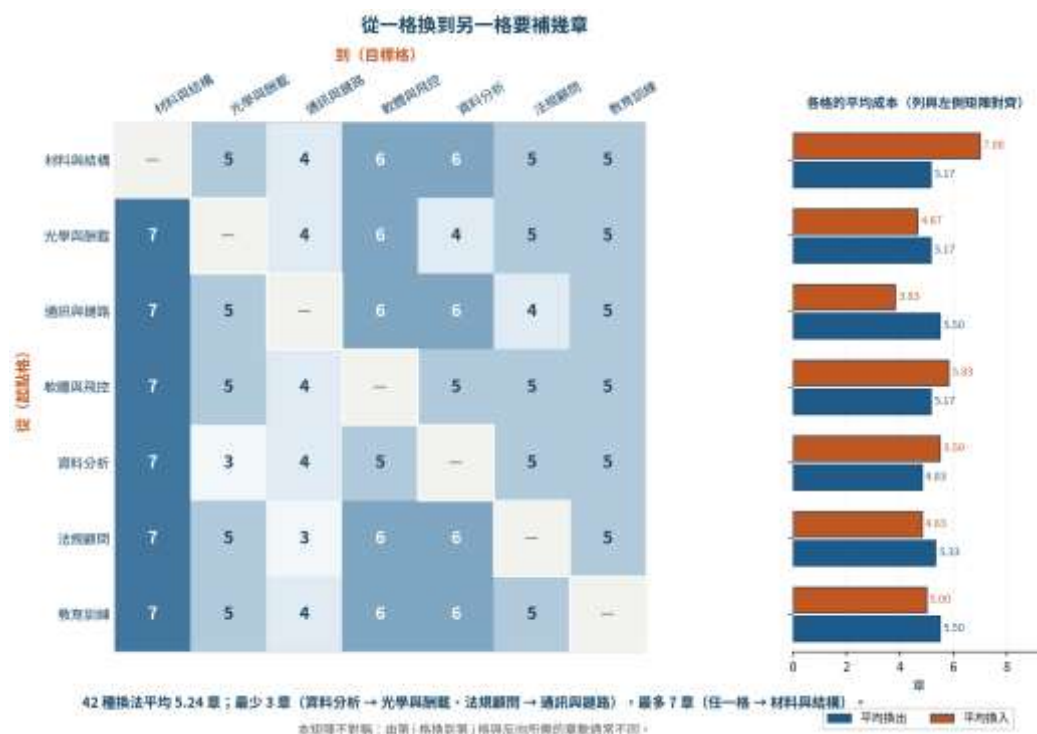


圖 48-3 七格之間的換格成本矩陣（單位：章）。

例題 48-2 從這裡到那裡

由表 48-3 之七格專屬章。求（一）七格兩兩之間的換格方式共有幾種，以及其平均成本；（二）最便宜與最貴的換法；（三）以每章示意 8 小時、每週示意 4 小時計，平均與最貴的換格各需幾週；（四）為什麼換入材料與結構格一律是 7 章；（五）說明這個結果對「要不要早點決定方向」這個問題的意涵。

（一）種數與平均。七格取有序對： $7 \times 6 = 42$ 種。由圖 48-3 之矩陣，42 格合計 220 章，平均 $220 \div 42 = 5.24$ 章。

（二）最便宜與最貴。最便宜 3 章，有兩條：資料分析 → 光學與酬載（補第 19、22、40 章），以及法規顧問 → 通訊與鏈路（補第 16、20、21 章）。最貴 7 章，共 6 條，全部是「任一格 → 材料與結構」。

（三）折成時間。平均 $5.24 \times 8 = 41.9$ 小時， $\div 4 =$ 約 10.5 週。最貴 $7 \times 8 = 56$ 小時， $\div 4 = 14$ 週。

（四）為什麼換入材料一律 7 章。因為材料與結構格的 7 章專屬章（第 8、10、11、12、32、

34、35 章) 沒有任何一章同時出現在其他六格裡。它是七格中唯一完全不重疊的一格，所以不管你從哪裡來，7 章一章都少不了。

教育訓練格 (第 1、2、38、41、47 章) 也完全不重疊，所以換入一律 5 章。但它的 5 比材料的 7 少，所以沒那麼貴。

(五) 要不要早點決定方向。 這個結果給出一個相當明確的答案，而它分成兩半。

前半：**不必急著決定。** 最貴的換格是 14 週，而那是在你已經讀完共同底、並且在某一格待過之後的數字。一個學期能換過去的事，不值得在十八歲時焦慮。

後半：**但要早點開始。** 因為上面那 14 週是「補專屬章」的時間，它沒有包含共同底那 8 章，也沒有包含做一個專題所需的 18 週 (第 47 章)。真正拖慢人的從來不是選錯格，是**哪一格都沒有真正待過**。

由例題 48-1，共同底占了全部力氣的 59.6 %。把那 59.6 % 做完的人，七條路都還開著；而沒做完的人，七條路都沒開。

工程意義。第 (四) 小題還有一個反過來的讀法：材料與結構格的人要換出去，平均只要 5.17 章——和別人差不多。進去貴，出來不貴。原因是材料那 7 章雖然不被別格列為核心，但它們讓你看得懂結構、重量與製造，而那是其他六格都會碰到的背景。一般性的說法是：**不重疊的能力進入門檻高，但它不會把你鎖住**。由圖 48-3 右側的兩條統計，七格的平均換出成本都落在 4.8 至 5.5 章之間，差距很小——這張地圖沒有死路。

三條路線與它們的交叉點

導讀篇講過三條路線：操作、工程、產業。而它也講過一句話——三條路線之間可以換，而且愈早交叉愈好。

七格地圖讓那句話變得具體。操作路線的人通常落在共同底加上第 41、47 章附近；工程路線的人落在材料、光學、通訊、軟體、資料這五格；產業路線的人落在法規顧問與教育訓練兩格。

而交叉點在哪裡？由表 48-3，在那四個同時出現在兩格裡的章：第 23、24、27、39 章。

這四章有一個共同的性質：**它們都在處理「資料從機器到人」的那一段**。第 23 章把影像變成成果、第 24 章決定判斷在天上還是地上做、第 27 章把畫面變成物件、第 39 章處理看不見之後誰

在負責。

最好的飛手通常懂一點原理，最好的工程師通常飛過不少次——導讀篇那句話的機制就在這裡：

跨界不是靠熱情，是靠剛好站在門上的那幾章。

【數學小教室】差集、聯集與這張地圖的算術

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

本節只用到兩個集合運算，而它們的意思比符號直白。

聯集 ($\cup$) 回答「總共動用了哪些章」。把七格的專屬章倒在一起去掉重複，就是例題 48-1 第 (二) 小題的 34 章。

差集 ($\setminus$) 回答「我缺哪些章」。 $S_j \setminus S_i$ 讀作「屬於 j 但不屬於 i 」，而它的大小就是換格成本。一個值得注意的性質是：**差集不對稱**。 $|S_j \setminus S_i|$ 和 $|S_i \setminus S_j|$ 通常不相等，所以換格成本矩陣不對稱——資料分析換到光學只要 3 章，光學換到資料分析要 4 章。

而「平均每章服務幾格」那個數字 (例題 48-1 的 2.24) 在集合論裡有個名字：它是**重數**，也就是多重集合的大小除以其底集合的大小。重數大於 1 就表示有重疊，而重疊正是遷移之所以可能的原因。

最後補一個這張表沒有處理的事：集合只算「有沒有」，不算「多熟」。一個讀過第 17 章和一個調過三十次 PID 的人，在這張表上是同一格——而他們當然不一樣。**這張表算的是門票，不是座位。**

48-3 多機協同：第 28 章留下的那一筆帳

【先講白話】

第 28 章談路徑規劃時，把「多台一起飛」留了下來，說要留到第十篇。現在到了。

放兩台會快兩倍嗎？不會，大約 1.7 倍。放六台呢？2.5 倍。放七台呢？比六台還慢。

但多機真正的好處不在快，在於它讓一台壞掉不等於任務失敗。

先把範圍講清楚

多機協同可以用在很多地方，而本節只處理其中一類：**覆蓋式民用作業**——測繪、巡檢、環境監

測這類「把一塊區域完整走過一遍」的任務（第 5、23 章）。

本節不涉及任何對抗性應用，不涉及追蹤特定個人，不涉及規避識別或干擾他人的系統。這三條界線由第 39、40、45 章劃定，而本節不提供任何可用於跨越它們的內容。

另外要先說的是：多機作業在法規與空域上是一個獨立的課題，而各地的規定差異極大（第 37、44 章）。本節全部的計算都是作業規劃上的算術，**它不處理、也不替代任何主管機關對多機同時作業的規定。**

為什麼不是快 n 倍

一塊區域的覆蓋作業，時間可以拆成三塊。

第一塊是**純作業時間**，也就是真正在測繪或巡檢的那段。它可以被分擔： n 台分，每台只要 $1/n$ 。

第二塊是**每架次的固定成本**：展開、裝電池、檢查表、起飛、降落、收機（第 41 章）。它不會因為多放幾台就變短，因為每台都要做一次——不過幾台可以同時做，所以它也不會乘以 n 。本節示意它維持不變。

第三塊是**協調成本**：規劃每台的航線、分配區塊、維持彼此的間隔、監看、以及處理「有一台怪怪的」。它隨台數增加，而且是加上去的，不是分掉的。

於是總時間是： $T(n) = F + A \div (r \times n) + C \times (n - 1)$ ，其中 F 是固定成本、 A 是面積、 r 是單機作業率、 C 是每多一台的協調成本。

第二項往下、第三項往上，所以 $T(n)$ 有最小值。**這就是多機協同的全部結構。**

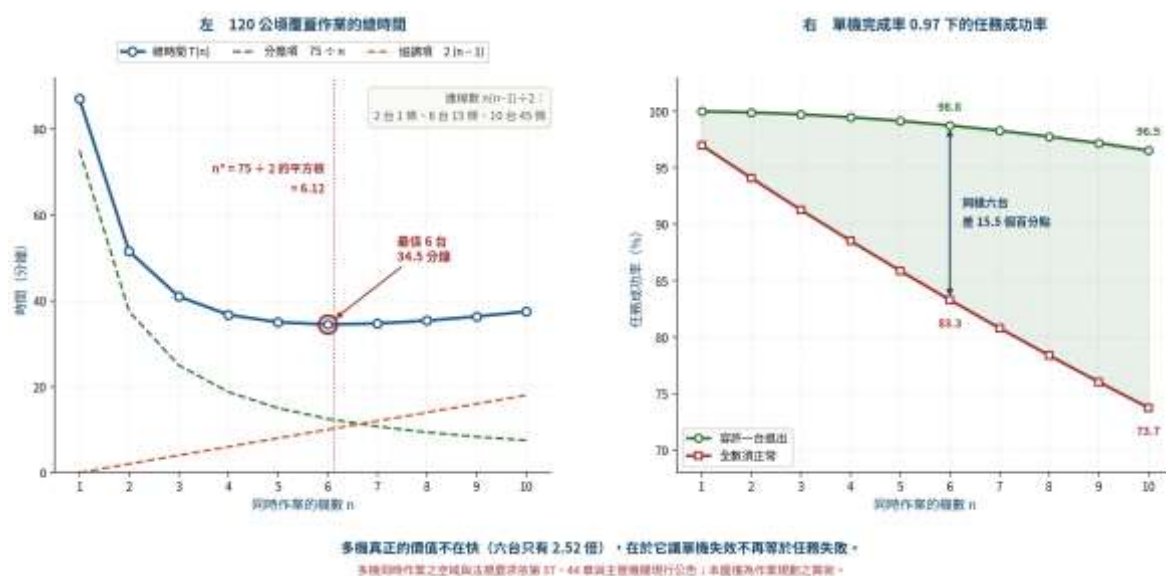


圖 48-4 左：覆蓋式作業的總時間對機數；右：任務成功率對機數。

例題 48-3 一塊 120 公頃的覆蓋作業

某覆蓋式作業區域面積 120 公頃，單機有效作業率示意每分鐘 1.6 公頃，每機每架次固定成本示意 12 分鐘，每多一台之協調成本示意 2 分鐘。求（一）單機與雙機之總時間與加速比；（二）最佳機數、其總時間、加速比與並行效率；（三）最佳機數的解析式；（四）若單機完成率示意 0.97，六台「全數正常」與「容許一台退出」兩種設計之任務成功率；（五）說明本題與第 38、42、47 章的關係。

（一）單機與雙機。純作業 = $120 \div 1.6 = 75$ 分鐘。單機 $T(1) = 12 + 75 + 0 = 87$ 分鐘。雙機 $T(2) = 12 + 37.5 + 2 = 51.5$ 分鐘，加速比 $87 \div 51.5 = 1.69$ 倍（不是 2 倍）。

（二）最佳機數。逐一代入： $T(3) = 41.0$ 、 $T(4) = 36.75$ 、 $T(5) = 35.0$ 、 $T(6) = 34.5$ 、 $T(7) = 34.71$ 、 $T(8) = 35.38$ 。最佳為 6 台，總時間 34.5 分鐘，加速比 $87 \div 34.5 = 2.52$ 倍，並行效率 = $2.52 \div 6 = 42.0\%$ 。

（三）解析式。對 $A \div (r n) + C(n-1)$ 求極小： $-A \div (r n^2) + C = 0 \rightarrow n = \sqrt{(A \div (r C))} = \sqrt{(75 \div 2)} = 6.12$ ，取整數得 6，與逐一代入一致。

這個式子值得記住，因為它只用到兩個量：純作業時間，以及每多一台的協調成本。固定成本 F 完全不影響最佳機數——它只是把整條曲線往上平移。

（四）成功率。全數正常： $0.97^6 = 83.30\%$ 。容許一台退出： $0.97^6 + 6 \times 0.97^5 \times 0.03 =$

$0.8330 + 0.1546 = 98.75\%$ 。

同樣六台、同樣的機器，差別只在任務設計要不要全數存活。而後者的成功率是前者的 1.19 倍。

(五) 與前面三章的關係。 三個都出現了，而三個都是舊帳。

第 38 章。那一章算過人的溝通成本：團隊從 3 人加到 6 人，兩兩之間的溝通路徑從 3 條變成 15 條。這裡是同一回事——6 台兩兩直連是 $6 \times 5 \div 2 = 15$ 條鏈路。若改成集中式（每台只連地面站），鏈路降為 6 條，只有 2.5 分之一；代價是地面站變成單點失效（第 38 章），而這正是第（四）小題那個容錯設計要處理的事。

第 42 章。0.97⁶ 就是那一章的串聯良率：整體由最差的那一部分決定，而當六個環節串在一起時，每個 97 % 會乘成 83 %。本書第六次遇到這個結構了。

第 47 章。那一章的習題 8 處理過並行度：名目並行 3 而實際並行 1.5。這裡是它的連續版——42 % 的並行效率，意思就是六台只抵得上二點五台。人和機器在這件事上完全一樣。

工程意義。第（二）小題那個 42 % 常常讓人失望，而失望來自一個錯誤的期待：以為多機的目的是快。由第（四）小題，多機真正改變的是另一件事——它把任務從「六個環節全部要成功」變成「六個裡面壞一個還行」，而那把成功率從 83 % 拉到 98.75 %。這也解釋了為什麼實務上的多機作業很少用到最佳機數：如果你只放 6 台而 6 台都必須成功，你是在用 2.52 倍的速度換 83 % 的成功率；而若放 6 台但把工作量按 5 台規劃，你得到的是 2.3 倍左右的速度加 98.75 % 的成功率。那多出來的一台不是為了快，是為了別人下週不用再來一次。由第 44、46 章，重來一次的代價包含整段等候期與一次信任的損耗，而它遠大於一台機器的邊際成本。

【數學小教室】為什麼加速比追不上機數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把總時間寫成「可分擔的」加「不可分擔的」兩部分，加速比的上限立刻就出來了。

設總工作中可被 n 台分擔的比例為 f ，其餘 $1 - f$ 不可分擔。則加速比 $S(n) = 1 \div ((1 - f) + f \div n)$ 。

本例中可分擔的是 75 分鐘，不可分擔的是 12 分鐘，所以 $f = 75 \div 87 = 0.862$ 。若完全沒有協調成本， n 趨近無限大時 S 的上限是 $1 \div (1 - f) = 7.25$ 倍——也就是說，就算放一百台，也快不

過 7.25 倍。

而實際上還有協調成本，所以不但有上限，還會在 6 台之後開始反轉。上限由不可分擔的部分決定，反轉由協調成本決定。

這條式子在計算機領域叫阿姆達爾定律，而它在任何「多個單位做同一件事」的場合都成立——多台機器、多個人、多條產線。

實務上最有價值的用法不是算加速比，是反過來問：我的不可分擔部分是哪些，能不能把它縮小。本例的 12 分鐘固定成本裡，檢查表與展開是必要的（第 41 章），但「等前一台降落才換下一台的電池」不是——那是作業流程造成的不可分擔，而它可以被設計掉。

【安全警語】

多機同時作業在空域與法規上是獨立的課題，各地規定差異極大。本節全部計算僅為作業規劃之算術，不處理也不替代主管機關對多機同時作業之任何規定（第 37、44 章）。

本節僅處理覆蓋式民用作業。多機協同不得用於對抗性用途、不得用於持續追蹤特定個人、不得用於規避識別或干擾他人系統（第 39、40、45 章）。

多機作業時每一台仍須各自完成飛行前檢查、各自有明確的失效處置與落點規劃（第 36、41 章）。容錯設計的意思是任務容許一台退出，不是那一台可以不受控地落下。

多機作業顯著提高操作者的認知負荷（第 38 章）。在教學場合，一人同時監看的機數應保守設定，且每一台都要有可立即接手的人。

未成年讀者之任何多機實作一律僅限於模擬與紙上規劃；實際多機飛行須有具備資格之成人全程在場並擔任總指揮。

48-4 接下來十年：哪些會變，哪些不會

【先講白話】

這一節不預測未來。預測十年後的技術是一件勝率很低的事，而本書沒有打算做。

它只做一件比較有把握的事：把「會變的」和「不會變的」分開。

分法很土——凡是物理決定的，不會變；凡是工藝與制度決定的，會變。

一個可以算的例子：電池

導讀篇講過一句話：工程原理不會過期。升力的成因、濾波器的推導、複合材料的特性，十年後仍然成立。

而這句話有一個很具體的推論，值得算一次。

多數人對續航的直覺是：電池變好，就多飛一點。這個直覺對，但它漏掉了方向——**電池可以從兩個方向變好，而兩個方向的效果差很多。**

第一個方向是**多帶**：同樣的電池，裝兩倍的量。

第二個方向是**變好**：同樣的質量，裝兩倍的能量。

直覺上兩者都該讓續航加倍，而實際上只有第二個會。原因在第 11 章與第 31 章已經給過：懸停功率隨總重上升得比線性還快，大約是 1.5 次方。多帶電池會把自己變重，而變重會把多出來的能量吃掉一部分。

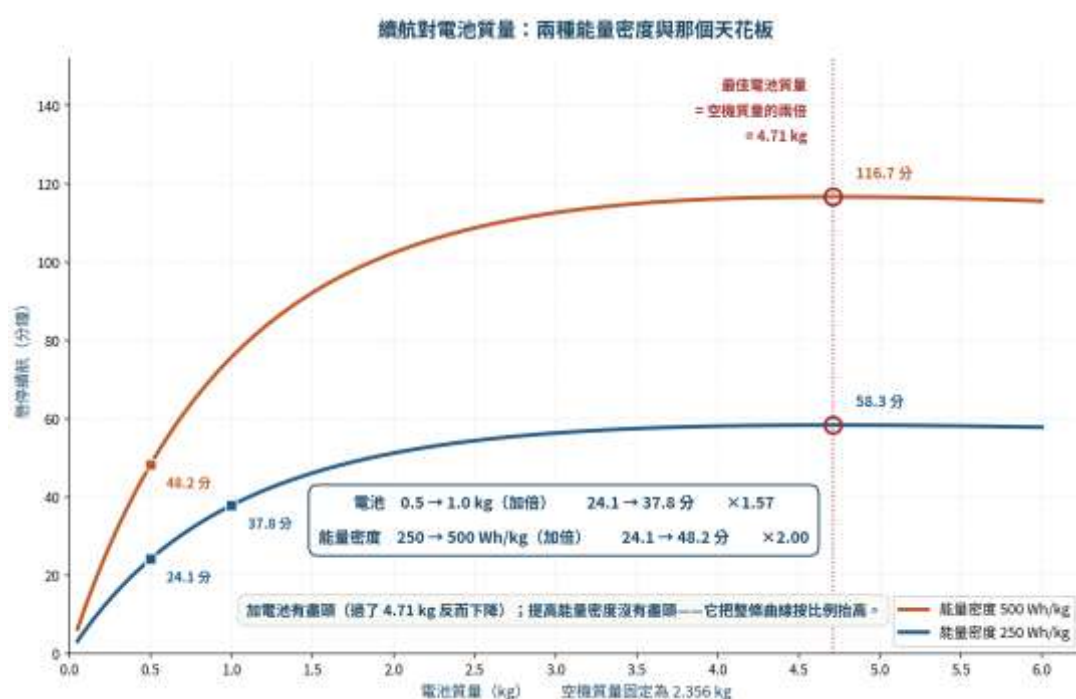


圖 48-5 續航對電池質量：兩種能量密度與那個天花板。

例題 48-4 續航的天花板在哪裡

承第 30、31 章之示意機型：全機 2.856 公斤，其中電池 0.5 公斤，空機 2.356 公斤，該狀態下懸停功率 249 W。設懸停功率隨總重之 1.5 次方變化，電池可用比例示意 80%，能量密度示意

250 Wh/kg。求 (一) 該狀態之懸停續航；(二) 電池加到 1.0 公斤時之功率與續航，以及倍數；(三) 續航對電池質量的最大值位置與該最大值；(四) 能量密度加倍 (500 Wh/kg) 時第 (一) 至 (三) 小題如何改變；(五) 說明第 (二) 與第 (四) 小題的對比對未來十年的意涵。

(一) 基準續航。 $P = 249 \text{ W}$ 。可用能量 $= 0.8 \times 250 \times 0.5 = 100 \text{ Wh}$ 。續航 $= 100 \div 249 = 0.4016 \text{ h} = 24.1 \text{ 分鐘}$ 。

(二) 電池加倍。總重 $= 2.356 + 1.0 = 3.356 \text{ kg}$ 。 $P = 249 \times (3.356 \div 2.856)^{1.5} = 249 \times 1.2737 = 317.2 \text{ W}$ 。可用能量 $= 200 \text{ Wh}$ 。續航 $= 200 \div 317.2 = 0.6306 \text{ h} = 37.8 \text{ 分鐘}$ 。倍數 $= 37.8 \div 24.1 = 1.57 \text{ 倍}$ ——不是 2 倍。

(三) 最大值。續航正比於 $m_b \div (m_0 + m_b)^{1.5}$ 。對 m_b 微分並令其為零： $(m_0 + m_b) = 1.5 m_b \rightarrow m_b = 2 m_0 = 2 \times 2.356 = 4.712 \text{ kg}$ 。此時總重 7.068 kg ， $P = 969.4 \text{ W}$ ，續航 $= 0.8 \times 250 \times 4.712 \div 969.4 = 0.9720 \text{ h} = 58.3 \text{ 分鐘}$ 。再往上加電池，續航開始下降 (5.0 kg 時 58.29 分鐘)。

(四) 能量密度加倍。功率不變 (重量沒變)，能量加倍，所以每一點的續航都剛好加倍：(一) 48.2 分鐘、(二) 75.7 分鐘、(三) 最大值位置仍在 4.712 kg，最大值 116.7 分鐘。

(五) 意涵。把 (二) 和 (四) 放在一起看，就是這一節的全部論點。

多帶電池：報酬遞減，而且有盡頭。 電池從 0.5 加到 1.0 公斤 (加倍)，續航 $\times 1.57$ ；從 1.5 加到 4.712 公斤 (再 $\times 3.14$)，續航只從 46.1 增到 58.3 分鐘， $+26.6\%$ ，而總重增為 1.83 倍。過了 4.712 公斤，加電池反而更短。

提高能量密度：等比例，而且沒有盡頭。 它把整條曲線按比例抬高，天花板也跟著抬高。

所以未來十年若有一項進步最值得注意，那就是能量密度。它是唯一能把天花板整個抬起來的量；其他的都只是在天花板底下找位置。

但也要補一句，免得這段被讀成樂觀。第 (三) 小題那個數學最佳點在工程上多半不可行：4.712 公斤的電池需要更大的機架、更大的馬達與更大的槳 (第 31、32、34 章)，而那會讓空機質量 m_0 也跟著變大——最佳點於是往後退，續航的增益又被吃掉一些。這就是為什麼實務上的電池質量比停在三到四成，而不是數學所說的兩倍。

工程意義。 這個例題還有一個對讀者更直接的用處：它告訴你一個規格表上的續航數字該怎麼讀。

由第 29、43 章，續航永遠要問「多重、什麼溫度、剩多少電算結束」。而現在可以再加一個問題：那個數字是用多重的電池換來的。兩台標稱四十分鐘的機器，一台電池占全重三成、一台占五成，它們能帶的酬載差距極大——後者的四十分鐘是把載重額度全部拿去裝電池換來的。規格表不會告訴你這件事，而這條式子會。

三個會變的，三個不會變的

把例題 48-4 的方法推廣開來，可以得到一張相當簡單的表。

判準只有一條：這件事是由物理決定的，還是由工藝與制度決定的。物理決定的不會變，其餘的會。

	項目	為什麼
會變	能量密度與續航上限 (第 14 章)	由材料與製程決定。由例題 48-4，它是唯一能把續航天花板整個抬高的量；一旦它改變，所有關於航程、作業半徑與架次數的規劃都要重算。
會變	機上運算與自主程度 (第 24、25、28 章)	由運算元件的能力與功耗決定，而這一項的變化速度在本書寫作期間一直很快。它會把原本必須在地面做的判斷逐步搬到機上，而那會改變鏈路的設計 (第 20 章) 與人機分工 (第 21、29 章)。
會變	空域制度與交通管理的成熟度 (第 37、39、44 章)	由各地主管機關的政策與國際協調決定。它是三項裡最難預測的，也是最可能在十年內出現結構性改變的——而它一旦改變，超視距與多機作業的可行範圍會整個不同。
不會變	物理 (第 7、9、11 章)	升力怎麼來、功率隨總重怎麼上升、槳盤負載與效率的關係——這些是流體力學與力學的結果，不隨元件或年份改變。例題 48-4 那個 1.5 次方十年後仍然成立。
不會變	責任的歸屬 (第 36、45 章)	不管機器變得多自主，出事時都有一個人要負責，而本書第 45 章的四層判準 (合法、安全、對第三人公平、對社會可被接受) 不會因為技術進步而少掉任何一層。自主程度提高只會讓「誰負責」這個問題更難回答，不會讓它消失。
不會變	別人憑什麼相信你 (第 29、46 章)	驗證、可追溯、誠實宣告邊界——這三件事在任何技術水準下都是取得信任的唯一方式。由第 46 章，可追溯率是連乘

	項目	為什麼
		的，而那條式子不會過期。

表 48-4 十年尺度下會變與不會變的六件事。本表為趨勢性敘述而非預測，所列三項「會變」僅指其變化速度較快，不含任何時程或程度之推估；涉及法規者一律以第 37、44 章與主管機關現行公告為準。

這張表的用法不是拿來押寶，而是拿來分配時間。

會變的那三項，學的是**框架而不是細節**：不要背某一代元件的規格，要弄懂鏈路預算怎麼算（第 20 章）、怎麼判斷一個判斷該放天上還是地上（第 24 章）、以及一套制度是由哪幾個零件組成的（第 44 章）。**細節會過期，框架不會。**

不會變的那三項，值得花時間花到很紮實。而有意思的是：**這三項全部落在共同底與查用章裡。**

也就是說，例題 48-1 那個「投資共同底的報酬是七倍」的結論，在時間尺度上還要再乘一次——**共同底不但在七格裡都算數，它在十年後也還算數。**

48-5 下一步：一份可以自己填的盤點表

【先講白話】
本書給過你三張表：第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易。 這是第四張，而它問的是你自己。
六欄，一頁，填完之後你會有一個數字：到你想去的地方，大約幾週。

六欄自我盤點表

欄	問題	怎麼填	填錯會怎樣
一	我現在在哪一格？	由表 48-3，找出你的專屬章裡已經讀完並做過習題的最多的那一格。不是「最有興趣的」，是「已經有東西的」。	填成志願而不是現況，後面五欄全部失真——差距會被低估。
二	共同底我缺幾章？	逐章勾第 3、4、5、9、14、30、36、37 章。標準是：能不	跳過這一欄直奔第三欄，是本表最常見的錯誤。由例題 48-1，這 8 章占你全

欄	問題	怎麼填	填錯會怎樣
		能向一個外行人講清楚這一章在回答什麼問題。	部力氣的 59.6 %。
三	我想去哪一格？	由表 48-3 選一格。允許選兩格，但要排順序。	選了之後不寫理由，三個月後會忘記為什麼選它，而那時你會以為自己沒有進展。
四	換格要補幾章？	由圖 48-3 的矩陣查，或自己算 $S_j \setminus S_i$ 。把章號逐一列出來，不要只寫數字。	只寫數字而不列章號，這一欄就變成一個感想而不是一份清單。
五	折成幾週？	(第二欄缺的章數 + 第四欄的章數) $\times$ 每章時數 $\div$ 每週時數。每章時數與每週時數都要用你自己的真實數字，不是示意值。	用理想中的每週時數 (而不是你過去四週的實際時數) 會把整個計畫往後推一倍。
六	我的專題是什麼？	由第 47 章：子系統最多 4 項，首飛週次要先定出來。一句話寫完，寫不完就是太大了。	沒有這一欄，前五欄只是一份讀書計畫。由第 47 章，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼。

表 48-5 六欄自我盤點表。本表為教學與自評工具，不構成任何升學、就業或職涯之建議。

第五欄那個除法是整張表的核心，而它值得單獨講一句。

由例題 48-2，平均換格成本是 5.24 章；若共同底還缺 3 章，合計 8.24 章。以每章 8 小時、每週 4 小時計，是 16.5 週——一個學期。

而如果你的每週時數其實是 2 小時 (這很常見)，同一份計畫是 33 週，也就是一年。

兩個答案都合理，重點是你要用哪一個去排第六欄的專題。第 47 章那整章在講的事，在這裡只剩一句：用真實的數字排，而不是用你希望的數字排。

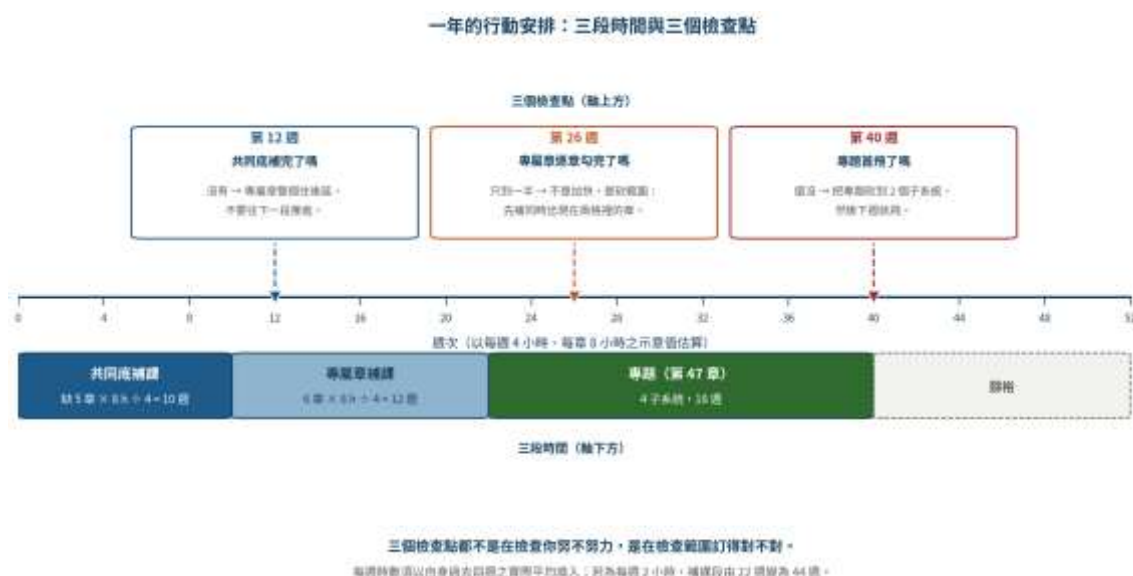


圖 48-6 一年的行動安排：三段時間與三個檢查點。

三個檢查點

一年的計畫很容易在第三個月就失效，而失效的方式通常不是放棄，是忘記自己原本要去哪裡。

所以表 48-5 填完之後，再加三個檢查點就夠了。

第 12 週：共同底補完了嗎。 若沒有，不要往第四欄推進——把專屬章整個往後延。由例題 48-1，共同底沒做完就讀專屬章，讀到的會是背答案。

第 26 週：專屬章的清單逐章勾完了嗎。 若進度只到一半，這裡要做的不是加快，是砍目標格的範圍——先補那些同時出現在兩格裡的章（第 23、24、27、39 章），因為它們無論你最後去哪一格都算數。這是第 47 章「砍範圍」在一年尺度上的版本。

第 40 週：專題首飛了嗎。 若還沒，由第 47 章，剩下的 12 週只夠 8 輪迭代而你一輪都還沒開始——這時唯一有效的動作是把專題砍到 2 個子系統，然後下週就飛。

三個檢查點的共同邏輯是一樣的：它們都不是在檢查你努不努力，是在檢查範圍訂得對不對。

四張表放在一起

本書到這裡給過四張結構相同的表，而它們問的是四件不同的事。

第 43 章的八欄問**機器**：這台能不能做這件事。

第 44 章的七欄問**地方**：在這裡能不能做這件事。

第 46 章的七類問**交易**：這筆錢買到的到底是什麼。

第 48 章的六欄問**你自己**：你站在哪裡，要去哪裡。

四張表的共同結構是：先寫現況，再寫目標，然後把差距逐欄列出來——而不是在腦子裡比較。

這個習慣才是本書真正想留下來的東西。**工程上多數的錯誤判斷，不是因為算錯，是因為根本沒有寫下來。**

案例研究

以下兩案為本書之教學構造案例，用以示範本章方法。兩案之人物、團隊、單位、時程與數值均為示意，不對應任何真實的個人、團隊、機構或事件；案中之七格歸屬亦為本書之教學分類，非任何機構之職務分類。

案例一 換格換得起，但從來沒有待過任何一格

背景。甲與乙是同一屆的學生，兩人都對無人機有興趣，也都讀了三年。畢業時兩人的處境卻完全不同。

甲的三年。甲一直在找「最有前景的那一格」。大一讀了飛控相關的幾章，覺得競爭太激烈；大二轉去看影像與機器視覺，讀了四章，覺得數學太重；大三聽說法規顧問缺人，又讀了三章。三年下來，甲在七格裡各碰過一點：軟體讀了 3 章、光學讀了 4 章、法規讀了 3 章。共同底呢？第 3、4、5 章讀過，第 9 章讀過一半，第 14、30、36、37 章沒有。

乙的三年。乙一開始也不確定，但他選了一條比較無聊的路：先把共同底那 8 章做完，每章都做習題，花了大約一年。第二年進了軟體與飛控格，把 6 章專屬章讀完，並且做了一個第 47 章規格的小專題——4 個子系統，第 9 週首飛，做完了。第三年他覺得自己其實更喜歡資料，於是補了第 23、25、26、27、29 章共 5 章。

畢業時的盤點。用表 48-5 的六欄各填一次。

乙：第一欄「軟體與飛控」，第二欄「共同底 0 缺」，第三欄「資料分析」，第四欄「補 5 章，已完成」，第五欄「0 週」，第六欄有一個做完的專題。

甲：第一欄填不出來——因為沒有任何一格的專屬章是完整的。第二欄缺 4 章。第三欄只能寫

「還在想」。

為什麼甲不是輸在努力。甲讀的章數其實不比乙少（甲 10 章專屬 + 3.5 章共同底，乙第一、二年 14 章）。**兩人的差別不在量，在結構。**

由例題 48-1，共同底占全部力氣的 59.6%，而它的報酬是七倍——因為它在七格裡都算數。甲把時間花在三格的專屬章上，而那三組章之間幾乎不重疊（由圖 48-3，軟體 → 光學 5 章、光學 → 法規 5 章，都是幾乎從頭補），所以甲讀過的東西有很大一部分彼此不互相支撐。

更關鍵的是第六欄。乙做完過一次，而甲一次都沒有。由第 47 章，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼——而這件事沒有任何讀書量可以替代。

後來。乙在第三年換格只花了 5 章，大約十週；而他換格時，第一年那 8 章共同底完全沒有浪費。甲則在畢業後才開始補共同底，而那時他要一邊工作一邊補。

這一案要說的不是「不要換」。恰恰相反——乙換過，而且換得很順。它要說的是：**換格很便宜，但前提是你得先真的站在某一格裡。**

案例二 放十台反而比八台慢

背景。某團隊承接一項 200 公頃的覆蓋式測繪作業（第 5、23 章），單機有效作業率示意每分鐘 1.6 公頃，每機每架次固定成本示意 12 分鐘，每多一台之協調成本示意 2 分鐘。團隊手上有 10 台同型機。

第一次規劃。團隊的想法很直接：有 10 台就放 10 台，愈多愈快。

實際結果。 $T(10) = 12 + 125 \div 10 + 2 \times 9 = 42.5$ 分鐘。

而由例題 48-3 的解析式，最佳機數是 $\sqrt{(125 \div 2)} = 7.91$ ，取 8 台： $T(8) = 12 + 15.625 + 14 = 41.63$ 分鐘。

放 10 台比放 8 台慢了 0.88 分鐘。多出來的那兩台不但沒有幫上忙，還讓作業變長——而團隊因此多準備了兩台的電池、兩套檢查表與兩份飛行紀錄（第 41 章）。

第二個問題。作業當天有一台在第三區塊中途回報電壓偏低而返航（第 14 章）。由於十個區塊是按十台切的，那一塊沒有人補，團隊必須擇日重飛該區塊。

由第 44 章，重飛不只是重飛——它包含一整段等候期：場域再申請、天氣再等、人員再排。而

由第 46 章，交付延後一次所損失的信任，遠大於那一個區塊的成本。

第二次規劃。下一個案子團隊改了兩件事。

第一，區塊按 8 台切，但放 10 台上去，多出來的兩台待命。 $T = 12 + 125 \div 8 + 2 \times 9 = 45.63$ 分鐘，比最佳的 41.63 分鐘慢了 4 分鐘。

第二，他們算了一次成功率。由第 42 章的串聯良率，單機完成率示意 0.97 時，十台全數正常的機率只有 73.74 %——也就是每四次就有一次會缺一塊。

而「十台放上去、只要有八台完成就算成功」的機率是 99.72 %。

用 4 分鐘換 26 個百分點。 團隊的結論是：這 4 分鐘是本案最划算的一筆支出。

另一件被發現的事。第一次規劃時，十台之間若要兩兩協調，鏈路數是 $10 \times 9 \div 2 = 45$ 條；八台是 28 條。團隊原本就改用集中式（每台只連地面站，10 條），而這讓第二次規劃的協調成本沒有再惡化。

但由第 38 章，集中式讓地面站變成單點失效——所以團隊同時指定了一位可立即接手的第二操作員，並把每台的失效處置與落點規劃各自寫清楚（第 36 章）。

可遷移的經驗

第一，兩案都不是輸在能力不足。 甲讀的章數不比乙少，案例二的團隊機器也沒有問題。兩案輸的都是結構——一個是學習的結構，一個是任務的結構。

第二，兩案的解法都是「先寫下來再比較」。 甲的問題在填表那一刻才看得見；團隊的問題在算 $T(8)$ 與 $T(10)$ 那一刻才看得見。由第 43、44、46 章與本章表 48-5，本書四張表的共同用法就是這一件事。

第三，兩案都出現了「多不等於好」。 甲讀得多但不重疊，團隊放得多但協調吃掉了。而兩案的正解也一樣：**找出重疊的部分，讓它被重複使用。** 共同底之於七格，備援機之於十個區塊，是同一個概念。

第四，兩案都用到了串聯良率。 甲的三年是三段不相連的學習，任何一段沒做完整個就不成立；團隊的十台是十個必須全部成功的環節。整體由最差的那一部分決定——而這一次它同時出現在人和機器上。

第五，兩案都把時間換成了把握。乙多花一年做共同底，換到七條路都還開著；團隊多花 4 分鐘，換到成功率從 73.7 % 到 99.7 %。這兩筆交易的形狀完全一樣，而它們也正是第 47 章「緩衝要放在前面」的另一種說法。

實作活動

本章三個活動中，L1 與 L2 為紙上作業，L3 含飛行。L3 之一切安全、法規與場域要求一律依第 36、37、41 章；未成年讀者須有具備資格之成人全程在場。本章之任何活動均不得作為縮短安全程序之理由。

活動 L1 把自己放到地圖上 (紙上作業)

目標。填完表 48-5 的六欄，得到一個以週為單位的數字。

需要的東西。表 48-3、圖 48-3、一張紙、以及你過去四週的真實作息。

步驟一 (誠實地填第一欄)。由表 48-3，對七格各數一次：這一格的專屬章裡，你讀完並且做過習題的有幾章。填最多的那一格，不是最喜歡的那一格。**七格全部是 0 也是一個合法的答案**——那表示你的第一欄要寫「尚未進入任一格」，而這比硬填一格有用得多。

步驟二 (勾共同底)。逐章勾第 3、4、5、9、14、30、36、37 章。標準只有一個：能不能向一個完全外行的人講清楚這一章在回答什麼問題，三分鐘內。講不清楚的算沒讀過。

步驟三 (選目標格並寫理由)。選一格，然後寫兩句理由。第一句寫「我想解決的問題是什麼」，第二句寫「我已經有的哪一章讓我覺得我做得來」。只有熱情而沒有第二句的，三個月後會漂走。

步驟四 (列章號，不列數字)。由圖 48-3 查出換格成本，然後把章號一個一個寫下來。數字 5 不會讓你開始讀，而「第 23、25、26、27、29 章」會。

步驟五 (用真實的每週時數)。翻出過去四週你實際投入的時間，取平均。不要用寒暑假的數字，不要用「我打算」的數字。把 (步驟二缺的章數 + 步驟四的章數) × 你每章實際要花的時數 ÷ 這個平均，得到週數。

步驟六 (排專題)。由第 47 章，寫一句話描述你的專題，子系統最多 4 項。若寫不完，刪到寫得完為止。

討論。步驟五那個週數，和你原本以為的差多少？多數人會發現它比想像中短（換格便宜），但開始的時間比想像中晚（因為共同底還沒做完）。若你的步驟一是「尚未進入任一格」，那麼這張表最重要的一欄其實是第二欄——先把那 8 章做完，再回來填其餘五欄。

活動 L2 多機覆蓋作業的紙上規劃（紙上作業）

目標。由例題 48-3 的模型，為一塊自選區域規劃多機覆蓋作業，並做兩次：一次求最快，一次求最穩。

需要的東西。一塊你熟悉的區域（校園、農地、園區皆可）、一張地圖、計算機。**本活動全程為紙上作業，不實際飛行。**

步驟一（量面積）。由地圖量出區域面積，單位公頃。標示出不可飛越的部分（第 37、40 章）並從面積中扣除。

步驟二（估三個參數）。單機作業率 r （公頃每分鐘）由航高、航帶寬與速度估（第 18、22、23 章）；每架次固定成本 F 由你實際的檢查表計時（第 41 章）；協調成本 C 取 1 至 3 分鐘之間，並寫下你取這個值的理由。

步驟三（求最佳機數）。以 $n = \sqrt{(A \div (rC))}$ 求出，再用 $T(n) = F + A \div (rn) + C(n - 1)$ 在最佳值上下各算兩個驗證。畫出 T 對 n 的曲線。

步驟四（求最穩）。設單機完成率 0.97，算出「全數須正常」與「容許一台退出」兩種設計的成功率。然後算：若把區塊按 $(n - 1)$ 台切而放 n 台，時間多幾分鐘。

步驟五（寫一句決策）。寫下你會選哪一種，以及你用幾分鐘換了幾個百分點。**沒有標準答案，但要有數字。**

步驟六（寫失效處置）。由第 36 章，為「作業中有一台失聯」寫出處置：其餘各台怎麼辦、誰決定、該區塊怎麼補。

討論。你的最佳機數是多少？如果它比你手上的機器還多，那表示你的限制在機隊而不在規劃；如果它比你手上的少，那表示你平常可能放太多台上去了。另外，步驟二的 C 是整題裡最主觀的一個數——把它改成兩倍，最佳機數會變成多少？

活動 L3 把專題的最後一次飛行，當成第一次（須監督）

目標。由第 47 章活動 L3 的延伸：這一次不是為了驗收而飛，是為了留下一份別人能看懂的紀錄而飛（第 41、45、46 章）。

安全前提。僅使用既有且狀態已知的機體，不加裝任何新酬載。須於合規場域進行，依第 36 章完成風險評估與失效處置規劃、依第 37 章完成法規與場域查證、依第 41 章完成飛行前檢查。須有具備資格的成人全程在場。本活動不得因趕進度而省略上述任一項；本章不含任何多機飛行內容，本活動為單機活動。

步驟一（先寫交付物）。在飛之前，先寫下這次飛行要產出的三樣東西：一份飛行紀錄、一組三個數字、一句「這台現在能做什麼、不能做什麼」的誠實宣告（第 46 章）。

步驟二（寫宣告的否定句）。先寫「不能做什麼」。由第 45 章，**你不得宣稱未經驗證的能力**；而把否定句先寫完，肯定句會自動變得準確。

步驟三（飛，並只量那三個數字）。依檢查表起飛，維持在設計的安全範圍內，量完就降落。

步驟四（當下記錄）。落地後立刻寫：時間、環境、設定、三個數字、以及任何「怪怪的」。由第 41、45 章，**當下記錄是這一步唯一的要求**。

步驟五（交給一個外人看）。把這份紀錄交給一個沒參與的人，請他回答兩個問題：這台能做什麼？他憑什麼相信？他答不出來的地方，就是你的紀錄缺的地方。

步驟六（放進盤點表第六欄）。把這次飛行與其紀錄寫進表 48-5 的第六欄。這是這本書希望你帶走的那一行。

討論。步驟五那個外人答不出來的地方有幾處？由第 46 章，可追溯率是連乘的——缺口不是加起來，是乘起來。若他有兩個問題答不出來，那不是扣兩分，是把可信度乘了兩次折扣。

延伸閱讀

以下為進一步閱讀的方向與類型說明。各條之版本、卷期與可取得位置須於出版前逐筆核對。

[1] 技術供應鏈與產業結構分析的教材（零組件、模組、整機與服務各層之價值分布與其變動）。本章 48-1 節的七格是從本書章節反推出來的教學分類，而真正的產業分工會隨時間改變；這一類資料會給出更完整的框架，但要注意任何具體數字都有時效。

[2] 工程教育與能力本位課程設計的文獻（能力如何被拆解、如何被驗證、如何在不同職務之間

遷移)。本章 48-2 節的換格成本只算知識缺口，而這一類文獻會處理本章刻意略過的部分——熟練度如何累積，以及它為什麼不能只靠讀。

[3] 多代理人系統與任務分派的參考資料（集中式與分散式架構、分配策略、通訊負荷）。本章 48-3 節只處理了覆蓋式作業中最簡單的一種分派，而這一類資料會說明當任務本身需要彼此配合時，問題的性質會如何改變。

[4] 平行處理與加速比的基本文獻（阿姆達爾定律及其後續討論）。本章的數學小教室只給了最簡單的形式；這一類資料會說明當可分擔比例本身隨規模改變時，結論要怎麼修正。

[5] 電化學儲能的綜述類文獻（能量密度的歷史軌跡、其限制因素、以及各種替代路線的現況）。本章例題 48-4 把能量密度當成一個外生的參數，而這一類資料會說明那個參數為什麼改變得這麼慢，以及它受哪些物理條件約束。

[6] 科技預測方法與其失敗史的討論。本章 48-4 節刻意不做預測而只做分類，而這一類資料解釋了為什麼——以及為什麼「哪些不會變」通常比「哪些會變」更容易說對。

另外幾個指回本書的方向：歷史與這門學問的來源在第 1 章；學習方法與課程地圖在第 2 章；名詞與系統組成在第 3 章；分類與性能指標在第 4 章；應用地圖在第 5 章；大氣與風場在第 6 章；空氣動力在第 7 章；多旋翼原理在第 9 章；槳與旋翼在第 11 章；電池與續航在第 14 章；通訊與鏈路在第 20 章；機上運算在第 24 章；驗證與信任在第 29 章；需求與設計流程在第 30 章；動力匹配在第 31 章；構型選擇在第 34 章；風險評估在第 36 章；法規與空域在第 37 章；人因與團隊在第 38 章；超視距與遠端識別在第 39 章；影像與個資在第 40 章；維護與紀錄在第 41 章；產業鏈與台灣的位置在第 42 章；機型巡覽在第 43 章；各國制度在第 44 章；責任與倫理在第 45 章；採購與社會接受度在第 46 章；專題方法論在第 47 章。

小結

這一章兌現了導讀篇承諾的那張七格職涯地圖，補上了第 28 章留下的多機協同，並且把「未來」這個題目處理成一件可以分類的事而不是一件可以預測的事。

第一，七格重疊得比你以為的多。（48-1 節、表 48-3、例題 48-1）

七格合計引用 94 章次，但只動用 42 個相異章，平均每章服務 2.24 格。

其中 8 章是共同底，佔全部章次的 **59.6 %**，卻只佔相異章數的 **19.0 %**——所以投資在共同底上的每一小時，報酬是專屬章的七倍。

另有 5 章不屬於任何一格（第 6、7、13、31、43 章），不是因為它們不重要，而是因為它們是地板。

第二，換格的成本是一個學期。（48-2 節、圖 48-3、例題 48-2）

七格之間 42 種換法，平均補 **5.24 章**、最少 3 章、最多 7 章；折成時間是平均 **10.5 週**、最貴 **14 週**。

所以不必急著決定方向，但要**早點開始**——真正拖慢人的從來不是選錯格，是哪一格都沒有真正待過。

第三，多機協同不是加幾台就快幾倍。（48-3 節、例題 48-3）

120 公頃、單機 87 分鐘；兩台 51.5 分鐘（**1.69 倍**）、六台 34.5 分鐘（**2.52 倍**）、七台反而變慢。

最佳機數 $n = \sqrt{(\text{純作業時間} \div \text{單機協調成本})}$ ，而並行效率只有 **42 %**。

但多機真正的價值不在快：六台全數正常的機率只有 **83.3 %**，而容許一台退出的設計是 **98.75 %**。

多出來的那一台不是為了快，是為了別人下週不用再來一次。

第四，能量密度是唯一能抬高天花板的量。（48-4 節、例題 48-4、表 48-4）

電池從 0.5 加到 1.0 公斤，續航 24.1 → 37.8 分鐘，**1.57 倍而不是 2 倍**；能量密度加倍則剛好 **2 倍**。

而一直加電池有盡頭：最大續航出現在電池質量等於空機質量兩倍處（本例 4.71 公斤、58.3 分鐘），再加就開始下降。

由表 48-4，會變的三件事是能量密度、機上運算與空域制度；不會變的三件事是物理、責任的歸屬、以及別人憑什麼相信你——而後三件全部落在共同底與查用章裡。

第五，第四張表問的是你自己。（48-5 節、表 48-5）

第 43 章的八欄問機器、第 44 章的七欄問地方、第 46 章的七類問交易、而第 48 章的六欄問你站在哪裡、要去哪裡。

四張表的共同結構都是：先寫現況，再寫目標，把差距逐欄列出來，而不是在腦子裡比較。

由兩個案例，甲讀的章數不比乙少、團隊的機器也沒有問題——兩案輸的都是結構，而兩案的問題都是在寫下來的那一刻才看得見的。

這本書到這裡結束了。

四十八章寫下來，如果只能留一句，那會是這一句：**先寫下來，再比較。**

升力怎麼算、濾波器怎麼推、檢查表怎麼勾、四層判準怎麼過、範圍怎麼砍、幾台最快——四十八章給的全部是這一件事的不同版本。它們的共同點不是答案，是**把判斷從腦子裡搬到紙上**這個動作。

而這個動作之所以重要，是因為工程最終要交給別人用。由第 29、45、46 章，別人不會進到你的腦子裡檢查——他只能看你寫下來的東西。

最後一句話留給還沒開始的讀者。這本書從頭到尾都在講限制：飛不了那麼久、算不了那麼準、範圍要砍、首飛要早、紀錄要留。而這些限制從來不是為了讓你做得少，是**為了讓你真的做得出來。**

去把那 8 章做完，選一格，做一個做得完的東西，然後把它寫下來。

剩下的，你自己會知道。

習題

習題 1 [觀念]

請說明本章三層結構（共同底、專屬章、查用章）的差別，並說明為什麼查用章在地圖上沒有位置卻不能省略。再指出七格之中哪兩格的專屬章完全不與其他格重疊，以及這件事的兩個後果。

提示 | 由表 48-3 與圖 48-2，注意「被幾格列為核心」與「會不會被回頭查」是兩件事。

參考解答 | 三層的差別在於「被幾格需要」。共同底是七格都列為核心的 8 章（第 3、4、5、9、14、30、36、37 章）；專屬章是某一格或少數幾格列為核心的章，每格 4 至 7 章；查用章是沒有任何一格列為核心、但七格都會回頭查的 5 章（第 6、7、13、31、43 章）。查用章不能省略的理由是：它們提供的是其他章的前提而不是某一格的工作內容。做材料的要查第 6 章的風場才知道結構要承受什麼；

做法規的要查第 43 章的機型才知道規範在談哪一類機器；做軟體的要查第 7 章才知道為什麼控制律在某些速度下行為不同。「不被列為核心」的意思是它不是任何一格的工作內容，不是它不被需要——它是地板，而地板不會出現在樓層平面圖上。完全不重疊的兩格是材料與結構（第 8、10、11、12、32、34、35 章）與教育訓練（第 1、2、38、41、47 章）。後果有兩個，而它們方向相反。第一個後果是進入貴：由圖 48-3，換入材料一律 7 章、換入教育一律 5 章，不管你從哪一格來都一樣，因為沒有任何一章可以折抵。第二個後果是出去不貴：由例題 48-2 工程意義，材料格的平均換出成本是 5.17 章，和其他格差不多——因為那 7 章雖然不被別格列為核心，卻讓你看得懂結構、重量與製造，而那是六格都會碰到的背景。一般性的說法是：不重疊的能力門檻高，但它不會把你鎖住。

習題 2 [計算]

某課程把其內容整理成五格地圖，共同底 6 章，五格之專屬章分別為 5、4、6、4、5 章，其中專屬章聯集後為 24 個相異章。求（一）章次總數；（二）相異章數與平均每章服務格數；（三）共同底在章次與章數兩種算法下的占比；（四）五格之間重複出現的專屬章共有幾章；（五）與本章七格地圖比較，說明哪一張地圖的遷移性較好。

提示 | 章次總數 = 共同底章數 × 格數 + 專屬章數合計；相異章數 = 共同底 + 專屬章聯集。

參考解答 | （一） $6 \times 5 + (5 + 4 + 6 + 4 + 5) = 30 + 24 = 54$ 章次。（二）相異章數 = $6 + 24 = 30$ 章；平均每章服務 $54 \div 30 = 1.80$ 格。（三）按章次 $30 \div 54 = 55.6\%$ ；按章數 $6 \div 30 = 20.0\%$ 。（四）專屬章章次合計 24，聯集 $24 \rightarrow 0$ 章重複，也就是五格的專屬章彼此完全不重疊。（五）兩張地圖要比的是遷移性，而兩個指標都指向同一個方向。平均每章服務格數：本題 1.80，本章七格 2.24——本章較高。專屬章的重疊：本題 0 章，本章 4 章（第 23、24、27、39 章）——本章有門，本題沒有。由例題 48-2 的定義，換格成本是目標格的專屬章扣掉自己已有的；本題任兩格之間完全不重疊，所以換格成本一律等於目標格的全部專屬章（4 至 6 章），沒有任何折抵。所以本題那張地圖的遷移性較差。不過要補一句：遷移性差不代表那張地圖是壞的。它可能忠實反映了那門課程的結構——五個真的不相干的主題。這個比較真正的用處是讓你看出一件事：一張地圖的遷移性，是由它有沒有「同時屬於兩格」的章決定的，而那樣的章通常出現在兩個領域交界的地方。若要讓一張地圖更好走，該做的不是減少格數，是找出並補上那些交界章。

習題 3 [計算]

由表 48-3 之七格專屬章。求（一）從軟體與飛控換到資料分析需補哪幾章；（二）反方向需補哪幾章；（三）為什麼兩者不相等；（四）若某人同時具備光學與酬載及通訊與鏈路兩格之全部專屬章，

他換到法規顧問格需補幾章；（五）由第（四）小題說明「兼兩格」的價值。

提示 | 換格成本是差集的大小；具備多格時，要扣掉的是所有已具備格的聯集。

參考解答 | （一）資料分析專屬章 = {23, 24, 25, 26, 27, 29}，軟體與飛控 = {15, 17, 18, 24, 28, 33}。差集 = {23, 25, 26, 27, 29}，共 5 章（第 24 章已有）。（二）{15, 17, 18, 28, 33}，共 5 章（第 24 章已有）。（三）兩者這次剛好相等（都是 5 章），因為兩格的專屬章數相同（各 6 章）且重疊 1 章。但差集一般不對稱：由例題 48-2，資料分析 → 光學與酬載只要 3 章，而光學與酬載 → 資料分析要 4 章——因為兩格的專屬章數不同（5 與 6），而重疊同為 2 章。不對稱的來源就是這兩個數：**目標格愈大、重疊愈少，換過去就愈貴**。（四）已具備 {19, 22, 23, 27, 40} ∪ {16, 20, 21, 39} = 9 章。法規顧問 = {39, 42, 44, 45, 46}。差集 = {42, 44, 45, 46}，共 4 章（第 39 章已有）。（五）兼兩格的價值在這題裡剛好只折抵了 1 章（第 39 章），看起來不多——但這個數字會隨你兼的格數成長，而且成長得比線性快。理由是：你已具備的是聯集，而聯集會隨格數增加而擴大，使得往後每一格的差集都變小。由本題，兼光學與通訊兩格的人換到法規只要 4 章（單獨從通訊來要 4 章、單獨從光學來要 5 章）；若他再補完法規，則他擁有三格共 13 章，此時換到資料分析只需補 {24, 25, 26, 29} 共 4 章，而單獨從光學來要 4 章、從通訊來要 6 章。一般性的結論是：**換格的邊際成本遞減**。第一次換格最貴，之後愈換愈便宜——這和多數人對「轉行」的直覺（愈老愈難轉）相反，而差別在於前者說的是知識缺口，後者說的是其他因素。本章只能回答前者（參見 48-2 節數學小教室末段）。

習題 4 [計算]

某覆蓋式作業區域 90 公頃，單機作業率示意每分鐘 1.2 公頃，每機每架次固定成本示意 10 分鐘，每多一台之協調成本示意 2.5 分鐘。求（一）純作業時間與單機總時間；（二）最佳機數的解析值與整數解；（三）最佳機數下之總時間、加速比與並行效率；（四）本題出現了什麼在例題 48-3 沒有出現的情況，應如何處理；（五）若協調成本降為 1.25 分鐘，最佳機數與總時間如何改變。

提示 | $n = \sqrt{A \div (rC)}$ ； $T(n) = F + A \div (rn) + C(n - 1)$ 。

參考解答 | （一）純作業 = $90 \div 1.2 = 75$ 分鐘； $T(1) = 10 + 75 = 85$ 分鐘。（二） $n = \sqrt{(75 \div 2.5)} = \sqrt{30} = 5.48$ 。（三） $T(5) = 10 + 15 + 10 = 35.0$ 分鐘； $T(6) = 10 + 12.5 + 12.5 = 35.0$ 分鐘。加速比 = $85 \div 35 = 2.43$ 倍；並行效率 5 台時 = $2.43 \div 5 = 48.6\%$ ，6 台時 = 40.5% 。（四）本題的最佳機數不唯一：5 台與 6 台的總時間相同（解析值 5.48 落在兩者之間）。例題 48-3 的解析值 6.12 明顯靠近 6，所以沒有出現這個情況。處理方式是選少的那一個，而理由有三：連線數較少（5 台 10 條、6 台 15 條）、操作者的認知負荷較低（第 38 章）、以及少一台就少一套檢查表、一顆電池與一份飛行紀錄（第 41 章）。**時間一樣時，少即是優**。（五） $C = 1.25$ ： $n = \sqrt{(75 \div 1.25)}$

$= \sqrt{60} = 7.75$ ，取 8： $T(8) = 10 + 9.375 + 8.75 = 28.13$ 分鐘 ($T(7) = 10 + 10.714 + 7.5 = 28.21$ ，略高)。加速比 $= 85 \div 28.13 = 3.02$ 倍。協調成本減半，最佳機數由 5.48 增為 7.75 ($\sqrt{2}$ 倍，因為 n 正比於 C 的負二分之一次方)，總時間由 35.0 降為 28.13 (降 19.6%)。這是本章最值得記住的工程槓桿：**降低協調成本的效益，比多買幾台機器大**。而協調成本是可以被設計的——預先切好區塊、統一航線格式、固定的失效處置流程、以及一套所有人都看得懂的紀錄格式 (第 41 章)，都在減少它。

習題 5 [計算]

設單機完成率示意 0.95。求 (一) 5 台與 8 台「全數正常」之任務成功率；(二) 兩者「容許一台退出」之成功率；(三) 兩者「容許兩台退出」之成功率；(四) 比較「把單機完成率從 0.95 提高到 0.97」與「容許一台退出」兩種作法在 8 台時的效果；(五) 說明第 (四) 小題的一般性結論。

提示 | 容許 k 台退出時，成功率 $= \sum C(n, j) p^j (1-p)^{(n-j)}$ ， j 由 $n-k$ 至 n 。

參考解答 | (一) $0.95^5 = 77.38\%$ ； $0.95^8 = 66.34\%$ 。(二) 5 台： $0.95^5 + 5 \times 0.95^4 \times 0.05 = 97.74\%$ ；8 台： $0.95^8 + 8 \times 0.95^7 \times 0.05 = 94.28\%$ 。(三) 5 台：**99.88%**；8 台：99.42%。(四) 8 台、提高單機完成率至 0.97： $0.97^8 = 78.37\%$ (由 66.34% 提高 12.0 個百分點)。8 台、維持 0.95 但容許一台退出：94.28% (提高 27.9 個百分點)。**容錯的效果是提高可靠度的 2.3 倍以上**，而且前者不需要換任何零件。(五) 一般性的結論是：當環節數多時，容錯比提高單點可靠度有效得多。理由可以直接從式子看出來。全數正常的成功率是 p^n ，它對 p 的敏感度隨 n 增加而上升，但它的值本身隨 n 指數下降——換句話說， n 愈大，你愈是在對抗一個指數。而容許一台退出把失敗條件從「任何一台壞」變成「至少兩台壞」，後者的機率是前者的高階項，小一個數量級以上。這條結論在本書出現過不只一次：第 36 章的失效處置、第 42 章的串聯良率、第 45 章的可追溯率、第 46 章的驗收抽樣，以及這裡。它們的共同形狀是：與其讓每一個環節都更好，不如讓任何一個環節壞掉都不致命。但要補一個前提：容錯設計必須是真的容錯。由本章安全警語，「任務容許一台退出」的意思是其餘各台能補完該區塊，不是那一台可以不受控地落下——那一台仍然必須有自己的失效處置與落點規劃 (第 36 章)。

習題 6 [計算]

某示意機型全機 2.2 公斤，其中電池 0.4 公斤，空機 1.8 公斤，該狀態懸停功率 160 W。設懸停功率隨總重之 1.5 次方變化、電池可用比例 80%、能量密度 250 Wh/kg。求 (一) 基準續航；(二) 電池加至 0.8 公斤之功率與續航及倍數；(三) 續航之最大值位置與該值；(四) 能量密度提高至 300

Wh/kg 時基準續航；（五）比較第（二）與第（四）小題，並說明本題與例題 48-4 的共同結構。

提示 | $P = P_0 \times ((m_0 + m_b) \div M_0)^{1.5}$ ； $t = 0.8 \times e \times m_b \div P$ 。最大值在 $m_b = 2m_0$ 。

參考解答 | （一）可用能量 = $0.8 \times 250 \times 0.4 = 80 \text{ Wh}$ ； $t = 80 \div 160 = 0.500 \text{ h} = 30.0 \text{ 分鐘}$ 。
 （二）總重 = 2.6 kg ； $P = 160 \times (2.6 \div 2.2)^{1.5} = 160 \times 1.2847 = 205.6 \text{ W}$ ；可用能量 160 Wh ； $t = 160 \div 205.6 = 0.7784 \text{ h} = 46.7 \text{ 分鐘}$ ；倍數 = **1.56 倍**。（三） $m_b = 2 \times 1.8 = 3.6 \text{ kg}$ ，總重 5.4 kg ， $P = 160 \times (5.4 \div 2.2)^{1.5} = 615.3 \text{ W}$ ， $t = 0.8 \times 250 \times 3.6 \div 615.3 = 1.1702 \text{ h} = 70.2 \text{ 分鐘}$ 。（四）能量密度 $\times 1.2$ ： $t = 30.0 \times 1.2 = 36.0 \text{ 分鐘}$ 。（五）兩小題的對比和例題 48-4 完全一樣：電池質量加倍只換到 1.56 倍，而能量密度加 20 % 就直接換到 1.20 倍。換算成每一個百分點的報酬：加電池是 100 % 的投入換到 56 % 的增益（彈性 0.56），提高能量密度是 20 % 的投入換到 20 % 的增益（彈性 1.00）。共同結構有三層。第一，續航對電池質量的彈性小於 1 而對能量密度的彈性等於 1，前者因為重量回饋（第 11、31 章），後者因為能量密度不改變重量。第二，最佳電池質量都落在空機質量的兩倍——這個結果與 P_0 、 M_0 、 e 全都無關，只取決於功率的 1.5 次方指數，所以它對所有多旋翼都成立。第三，那個最佳點在工程上都不可行：本題要 3.6 公斤電池配 1.8 公斤空機，而那樣的機架、馬達與槳會把 m_0 本身推高（第 31、32、34 章）。由這三點可以得到一個很乾淨的判讀規則：看到一個很長的標稱續航時，先問它的電池占全重幾成。占三成是正常設計，占五成以上就是把載重額度拿去裝電池換來的——它飛得久，但幾乎帶不了東西（第 29、43 章）。

習題 7 [觀念]

由表 48-4，請說明本章用來區分「會變」與「不會變」的判準，並各舉一個本書中的例子說明若誤判會造成什麼後果。再說明為什麼本章選擇做分類而不做預測。

提示 | 判準只有一條：這件事是由物理決定的，還是由工藝與制度決定的。

參考解答 | 判準是：**由物理決定的不會變，由工藝與制度決定的會變**。誤判有兩種，而兩種都會出錯。把會變的當成不會變：例如把某一代電池的能量密度當成常數，據以設計一條依賴該續航的作業流程。由例題 48-4，能量密度改變會把整條曲線按比例抬高，使原本的最佳架次數、作業半徑與電池更換節奏全部需要重算；把它當成常數的人會在三年後發現自己的流程比別人多了一倍的架次。更常見的版本是把現行法規當成常數——由第 37、44 章，法規是三項「會變」裡變動最難預測的一項，而把它寫死進系統設計裡，會讓整套設計在制度改變時無法沿用。把不會變的當成會變：例如期待「以後演算法進步了，就不用管懸停功率隨總重 1.5 次方上升這件事」。那是流體力學的結果（第 7、9、11 章），不會因為軟體進步而改變；抱著這個期待的人會把超重的問題一再往後推，直到它在試飛時變成一個無法以軟體解決的硬限制（第 31、35 章）。責任歸屬也一樣——由第 45 章，自主程度提高只

會讓「誰負責」更難回答，不會讓它消失；把它當成「以後自動化就不用管」的人，會在第一次事故時發現四層判準一層都沒有少。本章選擇分類而不預測的理由有三。第一，預測十年後的技術勝率很低，而一本教科書給出的錯誤預測會被讀者當成事實引用。第二，分類是可以被查核的——每一項都能說出它屬於哪一類以及為什麼，而預測不能。第三，也是最實際的：分類可以直接換成時間分配，預測不能。由 48-4 節末段，會變的那三項學框架不學細節，不會變的那三項值得做到很紮實；而這個建議不需要知道十年後會發生什麼事就能執行。

習題 8 [計算]

某學生填表 48-5：第一欄「尚未進入任一格」，第二欄共同底缺 5 章，第三欄目標為資料分析格，第四欄因第一欄為空故需補該格全部 6 章，第六欄預計做一個 4 子系統的專題。設每章 8 小時、專題依第 47 章之 18 週計。求（一）每週 4 小時時的補課週數；（二）每週 2 小時時的補課週數；（三）兩種情形下「補課加專題」的總週數；（四）若第 26 週的檢查點發現只補了一半，依 48-5 節應如何調整及其效果；（五）評論第（三）小題的兩個答案。

提示 | 補課週數 = (缺章數 + 換格章數) × 每章時數 ÷ 每週時數；專題週數不與補課重疊。

參考解答 | （一）章數 = 5 + 6 = 11 章 → 88 小時 ÷ 4 = 22 週。（二）88 ÷ 2 = 44 週。（三）22 + 18 = 40 週；44 + 18 = 62 週。（四）由 48-5 節第 26 週檢查點，若只補了一半，要做的不是加快而是砍目標格的範圍：先補那些同時出現在兩格裡的章。資料分析格的 6 章中，第 23、24、27 章各同時出現在另一格（第 23、27 章也屬光學，第 24 章也屬軟體），所以優先補這 3 章。效果是：剩下的 3 章（第 25、26、29 章）往後延之後，這位學生仍然同時具備了往光學與往軟體移動的部分條件——延後的那部分不會變成沉沒成本。（五）兩個答案都對，而它們之間的差別值得說清楚。40 週大約是一個學年，62 週超過一年——而差別只來自每週 4 小時與 2 小時。這說明在這張表裡，每週時數比總章數更能決定結果。由此得到兩個實際的建議。第一，不要在這一欄騙自己：由活動 L1 步驟五，要用過去四週的實際平均，不是「我打算」的數字；把 2 小時填成 4 小時的人，會在第 26 週的檢查點發現自己落後整整一倍，然後把它歸因於自己不夠努力——而那是錯的歸因。第二，第（三）小題那兩個數字都包含 18 週的專題，而專題不能被壓縮。由第 47 章，4 子系統在 18 週內的完成機率是 95.2%，而若把它壓到 12 週，期望工期 14.67 週已經超過期限。所以當總週數太長時，可以調整的是補課的部分（砍範圍、先補交界章），不是專題的部分。

習題 9 [申論]

本章 48-3 節為多機協同設定了三條界線（不涉及對抗性應用、不涉及追蹤特定個人、不涉及規避識

別或干擾他人系統)。請說明為什麼這三條界線必須在談多機協同時特別標明，而不是只靠第 45 章的一般性原則。

提示 | 先想一想：多機與單機在第 45 章四層判準下的差別，具體出現在哪一層。

參考解答 | 三條界線之所以要在這裡特別標明，是因為多機協同會同時放大四層判準中的每一層，而放大的方式單機看不出來。由第 45 章，四層依序是合法、安全、對第三人公平、對社會可被接受。第一層（合法）。多機同時作業在空域上是一個獨立的課題，而各地的規定差異極大（第 37、44 章）。一個對單機合法的作業，放上六台之後未必仍然合法——因為它涉及的是空域的占用而不只是一台機器的行為。所以第 45 章的一般性原則在這裡不夠，必須明確指出「本節的算術不替代任何主管機關對多機同時作業的規定」。第二層（安全）。多機的失效模式不是單機的 n 倍，而是多了一整類新的：彼此間的時間、鏈路的競爭、以及操作者的認知負荷（第 38 章）。由例題 48-3，六台兩兩直連是 15 條鏈路；而由安全警語，容錯設計的「容許一台退出」只處理任務完成與否，不處理那一台怎麼落下——後者仍須各自規劃（第 36 章）。第三層（對第三人公平）。這是三條界線裡最關鍵的一層，而它正是「追蹤特定個人」必須被單獨列出的原因。單機要持續涵蓋一個移動中的目標，受限於續航與航程；而多機協同在結構上恰恰解除了這個限制——接力、分區、交替返航充電，都是本節算式的直接應用。換句話說，本節那條讓覆蓋式測繪更有效率的式子，拿去做別的事情時一樣有效。第 40 章的像素門檻只能確認一張影像是否不足以辨識個人，它無法處理「多台接力所形成的連續涵蓋」這種性質上不同的問題。所以這條界線必須在技術被說明的同一處標明，而不是留給讀者自己推。第四層（社會可被接受）。由第 46 章，社會接受度的流失是不可逆的，而多機作業在視覺與聽覺上的存在感遠大於單機——同一個行為，六台做和一台做，受影響的人感受完全不同。最後要說的是方法論上的理由。本書一貫的作法是：凡是某項技術本身就降低了某種濫用的門檻，界線就要寫在那項技術旁邊，而不是只寫在倫理那一章。第 39 章對遠端識別、第 40 章對影像、第 44 章對空域都是這樣處理的。一般性的原則負責在讀者想得起來時提供判準；而寫在技術旁邊的界線，負責在讀者想不起來時攔住他。

習題 10 [申論]

有人說「選對方向比努力重要，所以應該先花時間弄清楚自己要走哪一格，再開始讀」。請用本章的數字評論這個說法。

提示 | 注意這個說法同時包含一個對的判斷與一個錯的推論。

參考解答 | 這個說法的前半（選對方向重要）大致成立，但它推出的後半（所以要先弄清楚再開始讀）剛好是錯的，而本章的數字可以把這件事說得很清楚。先說它為什麼錯。由例題 48-2，七格之間 42

種換法平均只要補 5.24 章，折成時間平均 10.5 週、最貴 14 週。也就是說，「選錯」的代價大約是一個學期。而「先弄清楚再開始讀」所花掉的時間呢？由案例一，甲花了三年都沒弄清楚——因為方向這件事無法靠想來弄清楚，只能靠做過之後才知道。所以這個說法實際上是在用一個不確定長度的等待，去避免一個已知是 14 週的代價。這筆交易在期望值上幾乎一定是虧的。再說它為什麼看起來有道理。因為它誤把「方向」當成不可逆的選擇。在許多領域這或許成立，但本章的地圖顯示在這個領域不成立——由例題 48-1，七格共用的比獨有的多，共同底占了全部力氣的 59.6%，而那部分不管你最後去哪一格都算數。換句話說，你在任一格裡努力的時間，有將近六成是方向無關的。那麼正確的說法是什麼。應該是：先做共同底，然後隨便挑一格進去待著，待到做完一個東西為止。理由有三。第一，由例題 48-1，共同底的報酬是專屬章的七倍，而且它是唯一不管選哪一格都不會浪費的時間。第二，由第 47 章與案例一，做完過一次的人下一次才知道自己在估什麼——而「要走哪一格」這個問題，本質上就是一個估計問題。沒做過的人估不出來，所以他想得再久也不會更準。第三，由習題 3 第（五）小題，換格的邊際成本遞減：第一次換最貴，之後愈換愈便宜。所以愈早進去第一格，後面每一次調整都愈划算。最後補一個這個說法真正有道理的部分，以免這段被讀成「隨便選就好」。它對的地方在於：如果你已經在某一格裡待了很久而且確定不適合，那麼繼續努力確實不如換格——由圖 48-3，換格只要 3 到 7 章。這個說法的錯誤不在於它看重方向，而在於它把弄清楚方向的方法搞反了。方向不是想出來的，是做出來的。